

KAUÊ DE OLIVEIRA SILVA

CARACTERIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ESPAÇO DE INSTÂNCIAS DO PROBLEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

LAVRAS - MG

2026

KAUÊ DE OLIVEIRA SILVA

CARACTERIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ESPAÇO DE INSTÂNCIAS DO PROBLEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Ciência da Computação, para a obtenção do título de Bacharel.

Prof. Dr. Mayron César de Oliveira Moreira
Orientador

LAVRAS - MG
2026

KAUÊ DE OLIVEIRA SILVA

CARACTERIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ESPAÇO DE INSTÂNCIAS DO PROBLEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

CHARACTERIZATION AND EXPANSION OF THE INSTANCE SPACE OF THE *WILDFIRE SUPPRESSION PROBLEM*

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Ciência da Computação, para a obtenção do título de Bacharel.

Data da aprovação: _____/_____/_____.

Membro da banca	Instituição
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Prof. Dr. Mayron César de Oliveira Moreira
Orientador

LAVRAS - MG
2026

À minha família, pelo apoio ao longo da minha formação e por fazer parte do caminho que me trouxe até aqui.

AGRADECIMENTOS

À minha família, pelo apoio e pelo incentivo ao longo da minha trajetória acadêmica.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Mayron César de Oliveira Moreira, pela orientação, pela disponibilidade e pelas contribuições ao desenvolvimento deste trabalho. Agradeço pelos ensinamentos e pelas discussões que contribuíram para minha formação e para a construção desta pesquisa.

Aos amigos e colegas que compartilharam comigo os desafios e as conquistas da graduação, pela companhia, pelas trocas de conhecimento e pelo incentivo durante essa etapa.

À Universidade Federal de Lavras e aos professores do curso de Ciência da Computação, pela oportunidade de formação e pelos conhecimentos compartilhados ao longo do curso.

Por fim, reconheço meu próprio esforço e a persistência para enfrentar os desafios desta trajetória e concluir esta etapa da minha formação.

"É através da lógica que provamos, mas através da intuição que descobrimos."

(Henri Poincaré)

RESUMO

Este trabalho investiga a caracterização e a ampliação da cobertura de uma representação do espaço de instâncias do Problema de Supressão de Incêndios Florestais (WSP, do inglês: *wildfire suppression problem*), relacionando atributos estruturais, temporais e topológicos ao desempenho de algoritmos e examinando as trajetórias do algoritmo estado da arte na literatura, denominado Busca em Feixe Iterada (IBS, do inglês: *iterated beam search*). O WSP é modelado como a alocação temporal de recursos em um grafo direcionado para minimizar o número de regiões queimadas. A hipótese deste trabalho é que a ampliação orientada da cobertura do espaço de instâncias do WSP, aliada à caracterização por atributos do problema e medidas topológicas, torna observáveis relações entre as propriedades das instâncias, o desempenho dos algoritmos e o comportamento de busca do IBS que a coleção original não permitia distinguir. As contribuições do trabalho são as seguintes: a consolidação e a caracterização de uma base de 55 instâncias do WSP por atributos do problema e medidas topológicas do grafo; a geração orientada de 19 instâncias válidas para regiões internas pouco ocupadas do espaço de instâncias, mantido fixo como referência, ampliando a coleção para 74; a comparação de seis abordagens, incluindo o IBS, e o ajuste de quatro modelos de análise do espaço de instâncias na coleção ampliada; e a caracterização das trajetórias de busca do IBS por meio de redes que representam as soluções visitadas e as transições entre elas. A metodologia prevê a comparação de seis abordagens sob limites de tempo definidos por classe de tamanho e a análise de quatro famílias de instâncias, contrastando as coleções original e ampliada e as representações com e sem medidas topológicas adicionais. Os resultados indicam que a ampliação orientada elevou a ocupação da grade do espaço de instâncias de referência de 15% para 20% e reduziu em 20,92% a maior distância aos pontos do domínio. A análise das trajetórias de busca permitiu observar diferenças de recorrência, dispersão e retorno a soluções piores, não descritas apenas pela qualidade final. Por fim, o estudo oferece evidências descritivas compatíveis com a hipótese, embora a cobertura tenha sido avaliada em um espaço de referência fixo e as relações observadas sejam associações, não efeitos causais. Como trabalhos futuros, propõem-se validação externa ou aninhada, análise de sensibilidade dos limiares e comparação com geração aleatória sob orçamento equivalente.

Palavras-chave: supressão de incêndios florestais; otimização combinatória; análise do espaço de instâncias; redes de trajetórias de busca; grafos direcionados.

ABSTRACT

This study investigates the characterization and expansion of coverage in a representation of the instance space of the *wildfire suppression problem* (WSP), relating structural, temporal, and topological features to algorithm performance and examining the search trajectories of the state-of-the-art *iterated beam search* (IBS). The WSP is modeled as the allocation of resources over time on a directed graph to minimize the number of burned regions. The hypothesis is that targeted expansion of WSP instance space coverage, together with problem features and topological measures, reveals relationships among instance properties, algorithm performance, and IBS search behavior that the original collection did not distinguish. The contributions are: consolidating and characterizing 55 WSP instances through problem features and graph topological measures; generating 19 valid instances for sparsely occupied internal regions of a fixed instance space reference, expanding the collection to 74; comparing six approaches, including IBS, and fitting four instance space analysis models on the expanded collection; and characterizing IBS search trajectories through networks of visited solutions and transitions. The methodology provides for comparing six approaches under time limits defined by instance size and analyzing four families of instances, contrasting the original and expanded collections and representations with and without additional topological measures. The results indicate that targeted expansion raised grid occupancy of the reference instance space from 15% to 20% and reduced the maximum distance to sampled domain points by 20.92%. Search trajectory analysis revealed differences in recurrence, dispersion, and returns to worse solutions that final quality alone does not describe. The study provides descriptive evidence consistent with the hypothesis, although coverage was evaluated in a fixed reference space and the observed relationships are associations, not causal effects. Future work includes external or nested validation, threshold sensitivity analysis, and comparison with random generation under an equivalent budget.

Keywords: wildfire suppression; combinatorial optimization; instance space analysis; search trajectory networks; directed graphs.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 Pergunta de pesquisa e hipótese 13
1.2 Objetivos 13
1.3 Contribuição e organização do trabalho 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 Problema de Supressão de Incêndios Florestais 15
2.1.1 Formulação em programação inteira mista 17
2.2 Métodos de solução para o WSP 19
2.2.1 Programação Inteira Mista 19
2.2.2 Decomposição de Benders Baseada em Lógica 20
2.2.3 Busca Local Iterada 21
2.2.4 Busca em Feixe Iterada 22
2.2.5 Heurística Baseada em Cortes 23
2.2.6 Busca Aleatória 25
2.3 Análise de espaço de instâncias 25
2.3.1 O fluxo MATILDA 26
2.3.2 Geração orientada pelo espaço de instâncias 27
2.4 Caracterização topológica de grafos direcionados 27
2.5 Redes de trajetórias de busca 29
3 METODOLOGIA 30
3.1 Delineamento e coleção experimental 30
3.2 Caracterização original e topológica 32
3.3 Geração orientada e validação das adições 35
3.4 Experimento comparativo e ambiente 38
3.5 Reconstrução da ISA e avaliação das representações 39
3.6 Registro e análise das trajetórias do IBS 42
3.7 Tratamento e verificação dos resultados 43
3.8 Escopo e limites da análise 44
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 46
4.1 Caracterização das instâncias e dos atributos 46
4.2 Geração orientada e cobertura do mapa de referência 47

4.3 Desempenho dos métodos na coleção ampliada 49
4.3.1 Resultados gerais e diferenças entre coleções 49
4.3.2 Tamanho, origem e escala dos *gaps* 50
4.3.3 Comparações pareadas 51
4.3.4 Tratamento de falhas e tempos de execução 52
4.4 Representações ISA e contribuição da topologia 53
4.4.1 Seleção de atributos e organização dos mapas 53
4.4.2 Diagnósticos internos e desbalanceamento dos rótulos 58
4.5 Trajetórias de busca do IBS 59
4.5.1 Instâncias clássicas no protocolo histórico 59
4.5.2 Trajetórias suplementares com tempos decimais 60
4.6 Relação entre instâncias, desempenho e trajetórias 61
5 CONCLUSÃO 63
REFERÊNCIAS 66

1 INTRODUÇÃO

Incêndios florestais constituem um problema de grande relevância ambiental, econômica e social. Além de afetarem a vegetação, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, esses eventos podem ameaçar comunidades, infraestruturas e atividades produtivas. Em diversas regiões, as mudanças climáticas tendem a intensificar condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de incêndios (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023). Esse cenário reforça a necessidade de estratégias de prevenção, planejamento e resposta.

Durante uma operação de supressão, a disponibilidade limitada de equipes, equipamentos e tempo impede, em geral, que todas as regiões ameaçadas sejam atendidas simultaneamente. Torna-se necessário decidir onde e quando empregar os recursos, considerando que cada intervenção pode modificar a propagação do fogo e, consequentemente, a viabilidade e a qualidade das decisões posteriores. Problemas dessa natureza motivam modelos de otimização e métodos computacionais para estudar a alocação de recursos de combate (Alvelos, 2018; Mendes; Alvelos, 2023). Neste trabalho, esse processo decisório é investigado por meio de abordagens exatas e heurísticas, comparadas quanto à qualidade das soluções e ao custo computacional. Essa comparação permite analisar sistematicamente diferentes configurações do problema.

Neste trabalho, a paisagem é discretizada em células ou regiões e representada por um grafo direcionado. Os vértices correspondem a essas unidades do terreno, e os arcos indicam possíveis direções de propagação do fogo. Os pesos dos arcos expressam tempos de deslocamento da frente de fogo e podem refletir fatores como vento, inclinação e características da vegetação. A partir de um vértice de ignição, os tempos de chegada do fogo são aproximados por caminhos mínimos; em instantes predeterminados, recursos de supressão tornam-se disponíveis para alocação em vértices ainda não atingidos (Alvelos, 2018; Delazeri; Ritt, 2024, 2026).

Esse modelo define o Problema de Supressão de Incêndios Florestais (WSP, do inglês: *wildfire suppression problem*), cujo objetivo é encontrar uma alocação temporalmente viável dos recursos que minimize o número de vértices queimados até um horizonte de planejamento. A aplicação de um recurso a um vértice acrescenta um atraso à propagação pelos seus arcos de saída, podendo alterar os tempos de chegada do fogo em outras partes do grafo. Como as decisões são interdependentes e o número de alocações possíveis cresce rapidamente com o

tamanho da instância, encontrar uma solução ótima é computacionalmente difícil. Delazeri e Ritt (2026) demonstram que a versão de decisão do WSP é NP-completa por redução polinomial do Problema dos Nós Mais Vitais (MVNP, do inglês: *most vital nodes problem*), fortemente NP-completo segundo Bar-Noy, Khuller e Schieber (1995). A dificuldade do WSP persiste mesmo quando todos os recursos de supressão são liberados simultaneamente.

O WSP foi introduzido na literatura por meio de uma formulação de Programação Inteira Mista (MIP, do inglês: *mixed-integer programming*) (Alvelos, 2018), resolvida por *solvers* de propósito geral. Posteriormente, foram propostas a Busca Local Iterada (ILS, do inglês: *iterated local search*) (Mendes; Alvelos, 2023), a Decomposição de Benders Baseada em Lógica (LBBD, do inglês: *logic-based benders decomposition*) (Harris; Forbes; Taimre, 2023) e a Busca em Feixe Iterada (IBS, do inglês: *iterated beam search*) (Delazeri; Ritt, 2024). O IBS explora uma árvore de alocações parciais, mantém um conjunto limitado de soluções promissoras e prioriza regiões próximas à frente de avanço do fogo. Nos experimentos de Delazeri e Ritt (2024), o método alcançou soluções ótimas em quase todas as instâncias utilizadas na literatura, com tempo computacional consideravelmente menor que o das abordagens comparadas.

Este trabalho considera também a Heurística Baseada em Cortes (CUTH, do inglês: *cut-based heuristic*) (Delazeri, 2025), uma matheurística que combina um corte estático de vértices com uma alocação gulosa ao longo do tempo, e a Busca Aleatória (RS, do inglês: *random search*), utilizada como linha de base de exploração aleatória viável (Delazeri; Ritt, 2026). A comparação envolve, assim, seis abordagens: os métodos exatos MIP e LBBD, os heurísticos ILS, IBS e RS e a matheurística CUTH.

Delazeri e Ritt (2026) apresentaram uma nova formulação de programação inteira mista e propuseram um gerador de instâncias fundamentado em um modelo físico de propagação. Os autores também mostraram que os *benchmarks* clássicos eram pequenos, pouco diversos e pouco desafiadores para os métodos atuais. O novo gerador permite variar fatores como tamanho da grade, condições ambientais e configuração dos recursos, produzindo casos capazes de revelar regimes de desempenho antes ocultos pelas limitações da base clássica.

Dentre as abordagens consideradas, o IBS é adotado neste trabalho como método de referência. Essa escolha decorre dos resultados de Delazeri e Ritt (2026), que mostraram experimentalmente que esse algoritmo obteve o melhor desempenho entre os métodos comparados. Por ser estocástico e não provar otimalidade, o IBS dificilmente pode ser compreendido apenas pelo valor final de suas soluções. Sua estrutura de buscas em feixe sucessivas permite registrar

as soluções devolvidas a cada iteração, o que viabiliza a análise de suas trajetórias. O desempenho dos seis métodos é comparado sob um mesmo protocolo, sem tratamento privilegiado do IBS.

Os resultados de Delazeri e Ritt (2026) sobre os *benchmarks* clássicos evidenciam que eles cobrem apenas uma parcela restrita dos casos produzíveis pelo modelo. À luz desse diagnóstico e dos princípios da avaliação por espaços de instâncias (Muñoz *et al.*, 2018; Smith-Miles; Muñoz, 2023), identificam-se três lacunas experimentais relacionadas: a cobertura limitada da coleção; a caracterização parcial da estrutura dos grafos; e a dependência de indicadores finais de qualidade e tempo. Esses indicadores são essenciais para comparar os métodos, mas, isoladamente, não permitem associar o desempenho às propriedades das instâncias nem reconstruir a dinâmica da busca que levou aos resultados (Ochoa; Malan; Blum, 2021; Smith-Miles; Muñoz, 2023).

A Análise do Espaço de Instâncias (ISA, do inglês: *instance space analysis*) permite tratar a primeira lacuna ao representar cada instância por suas características e relacionar sua posição no espaço ao desempenho dos algoritmos. Assim, é possível examinar a diversidade dos casos de teste, identificar diferentes níveis de dificuldade, delimitar regiões de competência dos métodos e localizar porções insuficientemente cobertas (Muñoz *et al.*, 2018; Smith-Miles; Muñoz, 2023). Neste trabalho, a ISA é operacionalizada por meio do fluxo associado ao *framework Melbourne Algorithm Test Instance Library with Data Analytics* (MATILDA), que integra preparação dos dados, seleção de atributos, projeção, predição de desempenho e construção de *footprints* (Smith-Miles; Muñoz, 2023).

Para tratar a segunda lacuna, a caracterização pode ser enriquecida por medidas estruturais de grafos. Grafos com dimensões semelhantes podem apresentar distribuições distintas de graus, centralidade e conectividade, propriedades que descrevem a organização de caminhos e regiões estruturalmente relevantes (Newman, 2018). Incorporá-las à ISA permite avaliar se a estrutura direcionada acrescenta informação aos atributos originais do problema, sem pressupor melhora preditiva para todos os algoritmos.

Por fim, as Redes de Trajetórias de Busca (STNs, do inglês: *search trajectory networks*) tratam a terceira lacuna ao representar o comportamento de um algoritmo de busca como uma rede direcionada (Chacón-Sartori; Blum; Ochoa, 2023; Ochoa; Malan; Blum, 2021). Enquanto a ISA indica onde uma instância se posiciona no espaço e as medidas topológicas descrevem como seu grafo se organiza, as STNs permitem examinar como o algoritmo se comporta durante

a busca. Seus nós correspondem a soluções representativas registradas ao longo das execuções, e suas arestas registram transições consecutivas entre essas soluções. Essa modelagem evidencia convergência, recorrência e sobreposição entre execuções. Neste trabalho, a técnica é aplicada ao IBS.

1.1 Pergunta de pesquisa e hipótese

A pesquisa é orientada pela seguinte pergunta: que relações podem ser identificadas entre as propriedades das instâncias do WSP, o desempenho dos algoritmos e as trajetórias de busca do IBS quando a cobertura desse espaço é ampliada de forma orientada? A questão articula a caracterização das instâncias pela ISA e pelas medidas topológicas à análise das trajetórias do IBS. A cobertura é avaliada no mapa fixado para a geração; as relações com desempenho são examinadas na coleção ampliada e nos modelos ISA finais.

A hipótese deste trabalho é que a ampliação orientada da cobertura do espaço de instâncias do WSP, aliada à caracterização por atributos do problema e medidas topológicas, torna observáveis relações entre as propriedades das instâncias, o desempenho dos algoritmos e o comportamento de busca do IBS que a coleção original não permitia distinguir. A hipótese é examinada pelo contraste entre as coleções, pelos modelos ISA e pelos descritores das STNs. Esses contrastes buscam evidências descritivas e associações; não isolam efeitos causais da geração ou da topologia.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é caracterizar, interpretar e ampliar a cobertura de uma representação do espaço de instâncias do WSP, relacionando seus atributos ao desempenho dos algoritmos e às trajetórias de busca do IBS. Para alcançá-lo, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:

a) consolidar e caracterizar a base experimental;
b) avaliar a contribuição descritiva e preditiva interna das medidas topológicas;
c) construir e interpretar a ISA com a MATILDA;
d) gerar e validar instâncias para regiões internas insuficientemente cobertas do mapa de referência;

e) comparar as seis abordagens na coleção ampliada;
f) caracterizar as trajetórias do IBS, respeitando as limitações de comparabilidade entre os protocolos.

1.3 Contribuição e organização do trabalho

A principal contribuição consiste em integrar técnicas existentes de caracterização de instâncias, análise de desempenho, povoamento orientado de uma representação fixa e investigação de trajetórias em um fluxo experimental aplicado ao WSP. A análise empírica resultante situa o desempenho dos métodos em diferentes tipos de instância e examina o comportamento do IBS. Trata-se, contudo, de uma investigação computacional sobre instâncias de *benchmark*: a validade das instâncias sintéticas refere-se à consistência com o gerador e com os critérios adotados, não à validação de cenários reais de incêndio ou à prescrição direta de decisões operacionais.

A pesquisa foi organizada em três etapas. Primeiro, consolidaram-se 55 instâncias do WSP, sendo 16 clássicas e 39 produzidas pelo gerador de Delazeri e Ritt (2026), com resultados históricos de seis abordagens e STNs do IBS nas instâncias clássicas. Em seguida, um mapa com atributos originais e topológicos forneceu alvos em regiões internas pouco ocupadas. Um algoritmo genético inspirado em Smith-Miles e Bowly (2015) orientou a geração de 19 novas instâncias sintéticas, ampliando a coleção para 74 casos. Na etapa final, as seis abordagens foram avaliadas na coleção ampliada sob um protocolo homogêneo, a MATILDA foi recalculada com a matriz completa de desempenho e novas STNs do IBS foram construídas. As STNs clássicas permaneceram como contexto descritivo devido às diferenças de protocolo e ambiente computacional.

O trabalho segue com a fundamentação teórica, a metodologia, a apresentação e discussão dos resultados e as conclusões, que retomam os objetivos e as limitações da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta o modelo do WSP, os métodos de solução e as técnicas usadas para estudar as instâncias e a busca. A análise do espaço de instâncias (ISA), as medidas topológicas e as redes de trajetórias de busca (STNs) fornecem a base para relacionar propriedades dos problemas ao desempenho dos algoritmos.

2.1 Problema de Supressão de Incêndios Florestais

O WSP integra propagação do fogo e alocação temporal de recursos sobre um grafo direcionado. A formulação com liberações de recursos ao longo do tempo foi introduzida por Alvelos (2018) e posteriormente resolvida por métodos exatos e heurísticos (Delazeri; Ritt, 2024; Harris; Forbes; Taimre, 2023; Mendes; Alvelos, 2023).

Seja $G = (V, A)$ um grafo direcionado cujos vértices representam células de uma paisagem discretizada e cujos arcos indicam direções possíveis de propagação. Cada arco (u, v) possui tempo positivo t_{uv}, que pode incorporar vento, inclinação e propriedades do combustível. Não se exige $t_{uv} = t_{vu}$: a direção e a assimetria dos tempos participam do modelo. Dado um vértice de ignição s, o fogo começa no instante zero e, sem supressão, alcança v no instante:

$$a_v = d_G(s, v) = \min_{p \in \mathscr{P}_{sv}} \sum_{(u,w) \in p} t_{uw}, \tag{2.1}$$

em que $\mathscr{P}_{sv}$ contém os caminhos direcionados de s a v. Adota-se $a_v = +\infty$ quando v é inalcançável. As intervenções de supressão, representadas pela aplicação de recursos para retardar a propagação, podem modificar os caminhos que determinam esses tempos (Delazeri; Ritt, 2024, 2026).

Considere k recursos, identificados por $R = \{1, \ldots, k\}$, com instantes de liberação r_j. Uma alocação parcial é uma função injetiva $\Lambda : R' \to V$, em que $R' \subseteq R$ reúne os recursos efetivamente empregados. Cada recurso é associado a um vértice, e cada vértice recebe no máximo um recurso. O conjunto protegido $P^{\Lambda} = \mathrm{im}(\Lambda)$ é o conjunto dos vértices que receberam essas alocações. No modelo básico, cada recurso acrescenta o mesmo atraso $\Delta \geq 0$ aos arcos de

saída do vértice que o recebe:

$$t^{\Lambda}_{uv} = t_{uv} + \Delta\,\mathbb{I}[u \in P^{\Lambda}], \qquad (u,v) \in A. \tag{2.2}$$

A função indicadora $\mathbb{I}[u \in P^{\Lambda}]$ vale um quando u pertence ao conjunto protegido e zero caso contrário. Assim, o atraso é acrescentado apenas aos arcos que saem de vértices protegidos. Os novos tempos de chegada são denotados por a^{Λ}_{v}. A viabilidade temporal exige $a^{\Lambda}_{\Lambda(j)} \geq r_j$ para todo recurso empregado (Delazeri; Ritt, 2024, 2026). Portanto, proteger um vértice significa retardar a propagação, sem necessariamente torná-lo imune. O benefício pode ocorrer em vértices posteriores, e caminhos alternativos podem passar a ser os mais rápidos.

Para um horizonte H, o objetivo é minimizar o número de vértices atingidos estritamente antes dele:

$$\min_{\Lambda \text{ viável}} |B^{\Lambda}_{H}|, \qquad B^{\Lambda}_{H} = \{v \in V : a^{\Lambda}_{v} < H\}. \tag{2.3}$$

Todos os vértices têm o mesmo custo; quando as células possuem áreas uniformes, a contagem aproxima a área queimada. A representação é determinística, com tempos fixos durante o horizonte, e não incorpora toda a incerteza ambiental ou as restrições operacionais de incêndios reais.

Embora os tempos de chegada possam ser calculados por caminhos mínimos para uma alocação fixa, escolher as proteções é combinatoriamente difícil. Cada decisão altera a propagação e a viabilidade das decisões seguintes. Delazeri e Ritt (2026) demonstram que a versão de decisão do WSP é NP-completa, mesmo no caso em que todos os recursos são liberados simultaneamente. Assim, a dificuldade do problema não se deve apenas à variação das liberações, e não se espera um algoritmo exato eficiente para todas as instâncias. Entretanto, a complexidade de pior caso não implica que toda instância seja igualmente difícil: a estrutura do grafo, os recursos, os atrasos e as liberações afetam o esforço de solução. Essa variabilidade motiva a análise das características que tornam uma instância mais ou menos custosa de resolver.

Essa heterogeneidade justifica diversificar os testes. Os benchmarks clássicos tornaram-se pequenos e pouco discriminantes para métodos atuais. Delazeri e Ritt (2026) propuseram um gerador fundamentado no modelo de propagação superficial de Rothermel (1972), com controle de tamanho, relevo, vento e configuração dos recursos. Os casos produzidos permitem estudar essas combinações em condições computacionais controladas.

O WSP se relaciona ao *firefighter problem*, proposto por Hartnell em 1995, conforme Finbow e MacGillivray (2009). Nesse problema, o incêndio começa em um ou mais vértices de um grafo e evolui em passos discretos: a cada passo, até d vértices ainda não afetados são defendidos e, em seguida, o fogo se propaga de cada vértice queimado a todos os seus vizinhos não defendidos. Vértices queimados ou defendidos mantêm esse estado, e o processo termina quando o fogo não pode mais avançar. Entre os objetivos usuais estão maximizar o número de vértices salvos, o que equivale a minimizar os queimados, e minimizar o tempo até o fim do processo (Finbow; MacGillivray, 2009). O WSP, por sua vez, é definido sobre um grafo direcionado cujos arcos têm tempos de propagação reais não negativos, que determinam o instante de chegada do fogo a cada vértice a partir da ignição (Delazeri; Ritt, 2026). Cada recurso de supressão tem um instante de liberação e só pode ser alocado a um vértice que ainda não queimou nesse instante, com no máximo um recurso por vértice. O recurso, porém, não bloqueia o vértice: acrescenta um atraso finito aos arcos de saída, e o próprio vértice protegido ainda pode queimar. O objetivo é minimizar o número de vértices queimados antes de um horizonte H. Assim, o atraso finito, os tempos de propagação, as liberações e o horizonte do WSP impedem transferir diretamente soluções e resultados de complexidade entre as formulações (Delazeri; Ritt, 2026; Finbow; MacGillivray, 2009).

2.1.1 Formulação em programação inteira mista

A formulação de Delazeri e Ritt (2026) agrupa os recursos pelos instantes distintos de liberação $\tau_1 < \cdots < \tau_T$. Seja q_i a quantidade liberada em τ_i, de modo que $\sum_{i=1}^{T} q_i = k$. A variável binária x_{iv} indica a alocação de um recurso de τ_i ao vértice v; y_v indica que v queima antes de $H > 0$; e a_v é uma variável contínua não negativa associada à chegada do fogo. Com o

mesmo atraso Δ para os recursos da instância, o modelo é

$$\min \quad \sum_{v \in V} y_v \tag{2.4}$$

$$\text{sujeito a} \quad a_s = 0, \tag{2.5}$$

$$a_v \leq a_u + t_{uv} + \Delta \sum_{i=1}^{T} x_{iu}, \qquad (u,v) \in A, \tag{2.6}$$

$$\sum_{v \in V} x_{iv} \leq q_i, \qquad i = 1, \ldots, T, \tag{2.7}$$

$$\sum_{i=1}^{T} x_{iv} \leq 1, \qquad v \in V, \tag{2.8}$$

$$a_v \geq \tau_i x_{iv}, \qquad i = 1, \ldots, T,\ v \in V, \tag{2.9}$$

$$y_v \geq 1 - a_v/H, \qquad v \in V, \tag{2.10}$$

$$x_{iv}, y_v \in \{0,1\}, \quad a_v \geq 0. \tag{2.11}$$

A restrição (2.5) fixa a ignição, e (2.6) limita a chegada a cada sucessor pelo tempo do predecessor mais o deslocamento e o eventual atraso. As restrições (2.7) e (2.8) controlam a capacidade por liberação e impedem duas alocações no mesmo vértice. A condição (2.9) exige que o recurso esteja disponível antes ou no instante da chegada, quando $x_{iv} = 1$. Por fim, (2.10) obriga $y_v = 1$ se $a_v < H$.

Na definição por caminhos mínimos, a chegada é uma igualdade; no modelo, as desigualdades de propagação apenas a limitam superiormente. Para uma alocação fixa, os tempos reais de caminhos mínimos satisfazem essas restrições, e qualquer solução do modelo tem a_v no máximo igual a esses tempos nos vértices alcançáveis. O objetivo favorece valores que permitam reduzir y_v, preservando a contagem ótima de queima. Isso não exige que todos os valores de a_v retornados pelo *solver* sejam tempos exatos, especialmente após o horizonte. Por isso, as soluções são reavaliadas por caminhos mínimos neste estudo.

Para $n = |V|$ e $m = |A|$, há $nT + n$ variáveis binárias e n contínuas, totalizando $n(T+2)$. Excluídos os domínios, há $m + nT + 2n + T + 1$ restrições: a ordem é $O(nT + n)$ para variáveis e $O(m + nT + n + T)$ para restrições. Trata-se de uma formulação compacta, o que não implica tempo polinomial para sua resolução inteira.

2.2 Métodos de solução para o WSP

A comparação reúne métodos exatos (MIP e LBBD), heurísticos (ILS e IBS), uma matheurística (CUTH) e uma linha de base aleatória (RS). O Quadro 2.1 apresenta suas características. As subseções explicam os mecanismos e os parâmetros; os valores efetivamente utilizados estão no Quadro 3.2.

Quadro 2.1 – Abordagens consideradas para o WSP.

Método	Natureza	Mecanismo principal
MIP	Exato	Otimização conjunta de alocações e propagação por um *solver*.
LBBD	Exato	Alocação no problema mestre e avaliação da propagação no subproblema, com cortes lógicos.
ILS	Heurístico	Busca local e perturbação de alocações.
IBS	Heurístico	Feixe de alocações parciais ordenadas por avaliação heurística.
CUTH	Matheurístico	Corte estático seguido de alocação gulosa temporal.
RS	Heurístico	Construções aleatórias de alocações viáveis, como linha de base.

Fonte: elaboração própria, com base em Alvelos (2018), Delazeri (2025), Delazeri e Ritt (2024), Harris, Forbes e Taimre (2023) e Mendes e Alvelos (2023).

2.2.1 Programação Inteira Mista

A MIP combina decisões discretas de alocação e queima com variáveis contínuas de chegada, permitindo utilizar um *solver* gratuito ou comercial de otimização inteira. O modelo inicial de Alvelos (2018) emprega dualidade de programação linear para impor tempos exatos de caminhos mínimos. A formulação de Delazeri e Ritt (2026), apresentada na Seção 2.1.1, utiliza desigualdades de propagação mais simples, suficientes para a contagem de vértices queimados no objetivo. Essa diferença reduz o esforço de modelagem da propagação, sem remover a dificuldade combinatória.

Neste trabalho, MIP designa a resolução dessa segunda formulação pelo Gurobi. O termo modelo básico indica que uma única constante Δ vale para todas as alocações de uma

instância. Não se trata de um modelo com defesa permanente nem com atraso dependente do recurso. As decisões x_{iv} determinam Λ, e os tempos e a queima resultantes são conferidos sob o modelo de caminhos mínimos.

Durante a resolução, uma alocação viável fornece um limite superior para $|B_H^\Lambda|$, e a exploração do modelo produz limites inferiores. A diferença entre a melhor incumbente e um limite inferior global válido origina o *gap* interno do *solver*. Sua redução a zero, consideradas as tolerâncias numéricas, permite certificar otimalidade. Já o *gap* empírico da Seção 3.7 compara o método com a melhor solução observada entre as execuções e não constitui essa prova.

A classificação como exato descreve a garantia do método quando a resolução é concluída, não assegura uma solução ótima dentro do orçamento. Se o limite de tempo for atingido, podem restar uma solução viável e um intervalo de otimalidade ainda aberto. O orçamento e a configuração usados são apresentados no Quadro 3.2.

2.2.2 Decomposição de Benders Baseada em Lógica

A LBBD de Harris, Forbes e Taimre (2023) separa as decisões de alocação da avaliação da propagação. O problema mestre decide onde e em qual liberação empregar os recursos, respeitando capacidades e unicidade. Também mantém variáveis de queima que inicialmente aproximam o efeito das alocações. O subproblema recebe o conjunto protegido, recalcula os tempos a_v^Λ por caminhos mínimos e confronta a propagação real com a solução proposta pelo mestre.

Quando uma proteção ocorre após a chegada do fogo, o subproblema identifica a incompatibilidade temporal e acrescenta um corte de viabilidade. Quando a estimativa de queima é otimista, acrescenta cortes de otimalidade que obrigam o mestre a reconhecer a perda ou modificar as proteções. Os cortes são derivados da estrutura dos caminhos responsáveis pela propagação. O procedimento alterna exploração do mestre e separação de cortes até comprovar a solução ou atingir o critério de parada.

A implementação empregada inclui uma inicialização heurística. Nessa fase, as alocações são construídas progressivamente pelas liberações, utilizando uma versão restrita do mestre e verificações de propagação. A solução resultante inicializa a etapa exata, que permite reconsiderar as decisões. Essa inicialização pode consumir parte substancial do tempo; por isso, as duas fases compartilham o orçamento no experimento, conforme o Quadro 3.2 e a Seção 3.4.

Um limite da versão heurística restrita não deve ser interpretado como limite global do problema completo.

A força dos cortes depende do quanto as proteções alteram os caminhos. Quando o atraso de um único recurso não basta para deslocar a chegada além de H, várias proteções podem ser necessárias para salvar um vértice, dificultando a identificação de condições fortes de queima e não queima. Assim, a decomposição pode exigir muitas verificações e cortes. A LBBD é exata quando sua etapa completa converge com limites válidos; como na MIP, essa classificação não garante otimalidade dentro do tempo permitido. Solução, limite, estado de término e fase executada precisam ser interpretados conjuntamente.

2.2.3 Busca Local Iterada

A ILS de Mendes e Alvelos (2023) alterna melhoria de alocações completas e perturbações, buscando linhas de contenção de boa qualidade. Na implementação utilizada (Harris; Forbes; Taimre, 2023), a construção inicial percorre as liberações e sorteia o próximo vértice entre os candidatos viáveis de chegada mais próxima. Repete-se essa construção em múltiplos reinícios e conserva-se a melhor solução inicial.

A busca local tenta deslocar um recurso para a vizinhança dos demais vértices protegidos, incluindo vizinhos espaciais diagonais existentes na grade. Os candidatos são ordenados pela chegada do fogo e limitados pelo parâmetro de vizinhos. Cada movimento é reavaliado por caminhos mínimos e só pode ser aceito se preservar todas as alocações temporais. Passagens de melhoria são repetidas até que não se encontre redução estrita de $|B_H^\Lambda|$ na vizinhança examinada.

A perturbação remove uma alocação com probabilidade p_1, adiciona um recurso disponível com probabilidade p_2, quando aplicável, ou reposiciona recursos em uma vizinhança ampliada. O número máximo de modificações limita os deslocamentos aceitos; o número máximo de falhas interrompe tentativas inviáveis consecutivas. Após a perturbação, aplica-se novamente a busca local. A melhor solução é atualizada quando há melhoria, e um contador controla as iterações consecutivas sem progresso. O experimento também impõe o limite global de tempo. Os valores desses parâmetros e dos reinícios e candidatos iniciais estão no Quadro 3.2.

Quadro 2.2 – Pseudocódigo da ILS: construção, melhoria e perturbação.

Entrada: instância, limites de construção e busca, p_1, p_2.
Saída: melhor alocação viável $\Lambda^\star$ registrada.

1. Construa alocações aleatórias viáveis em múltiplos reinícios e retenha a melhor.
2. Aplique busca local e inicialize $\Lambda^\star$; faça $\ell \leftarrow 0$.
3. Enquanto houver tempo e ℓ for menor que o limite sem melhoria:
   (a) Perturbe $\Lambda^\star$ por remoção, adição ou reposicionamento.
   (b) Aplique busca local à alocação perturbada, respeitando a viabilidade.
   (c) Se o objetivo melhorar, atualize $\Lambda^\star$ e faça $\ell \leftarrow 0$; caso contrário, faça $\ell \leftarrow \ell + 1$.
4. Retorne $\Lambda^\star$.

Fonte: elaboração própria a partir de Mendes e Alvelos (2023) e da implementação de Harris, Forbes e Taimre (2023).

2.2.4 Busca em Feixe Iterada

O IBS de Delazeri e Ritt (2024) explora uma árvore cuja raiz é a alocação vazia, cujos níveis acompanham os recursos liberados e cujos nós representam alocações parciais. A largura β limita o número de alocações mantidas por nível, enquanto η limita as expansões preservadas de cada alocação antes da seleção do feixe seguinte.

A avaliação $h_1(\Lambda) = |B_H^\Lambda|$ coincide com o objetivo do WSP. Nos primeiros níveis, porém, decisões que atrasam o fogo podem manter a mesma contagem de queimados. Para discriminar essas alocações, utiliza-se

$$h_2(\Lambda) = \sum_{v \in V} \max\{H - a_v^\Lambda, 0\}. \tag{2.12}$$

Valores menores indicam chegada agregada mais tardia aos vértices ainda atingidos antes de H; vértices inalcançáveis contribuem com zero. A ordenação inicia com h_2 e passa a h_1 no instante $\hat{p}$ vezes o tempo de queima livre. O parâmetro $\hat{p}$ controla, portanto, quando se passa a priorizar diretamente a contagem final.

Em cada expansão, os candidatos são restringidos a um perímetro definido por uma janela de chegada posterior à liberação. O parâmetro z amplia essa janela para incluir vértices que serão alcançados mais tarde. O fator c multiplica o tamanho do perímetro para determinar as tentativas de construção, e p controla a preferência por candidatos vizinhos de vértices já protegidos. Quando uma busca em feixe não melhora a incumbente, atualiza-se $z \leftarrow (z+1) \bmod$

$z_{\max}$; no experimento, $z_{\max} = 3$ produz o ciclo $0, 1, 2$. Se houver melhoria, mantém-se z. Os demais valores estão no Quadro 3.2.

Quadro 2.3 – Pseudocódigo do IBS com buscas em feixe sucessivas.

Entrada: instância, β, η, c, p, $\hat{p}$, $z_{\max}$ e parada.
Saída: melhor alocação viável $\Lambda^{\star}$.

1. Inicialize $\Lambda^{\star}$ com a alocação vazia e faça $z \leftarrow 0$.
2. Enquanto o critério de parada não for satisfeito:
   (a) Inicie o feixe com a alocação vazia.
   (b) Para cada recurso, em ordem de liberação, expanda as alocações do feixe usando o perímetro z, o esforço c e a preferência p.
   (c) Em cada nível, preserve até η expansões por alocação e até β alocações no novo feixe, ordenadas por h_2 ou h_1 conforme $\hat{p}$.
   (d) Ao concluir a busca, registre sua solução representativa Λ.
   (e) Se Λ melhorar o objetivo, atualize $\Lambda^{\star}$; caso contrário, faça $z \leftarrow (z+1) \bmod z_{\max}$.
3. Retorne $\Lambda^{\star}$.

Fonte: elaboração própria a partir de Delazeri e Ritt (2024), Delazeri (2025).

O IBS é estocástico e não prova otimalidade. A solução devolvida por uma busca em feixe pode ser pior que a incumbente. A distinção entre a sequência dessas soluções e a sequência de melhores valores sustenta a análise por STNs, pois apenas as melhorias não conservam todo o percurso registrado.

2.2.5 Heurística Baseada em Cortes

A CUTH de Delazeri (2025) combina um corte estático de vértices com uma construção gulosa temporal. Para um instante $\bar{t}$, calcula-se $B_{\bar{t}}^{\Lambda_0}$, o conjunto queimado sem recursos antes desse instante. Busca-se um corte com até k vértices que minimize quantos vértices permanecem alcançáveis a partir desse conjunto. A variável binária χ_v indica participação no corte e ω_v

indica alcançabilidade. O submodelo é

$$\min \quad \sum_{v \in V} \omega_v \tag{2.13}$$

$$\text{sujeito a} \quad \omega_v = 1, \quad \chi_v = 0, \qquad v \in B_{\bar{t}}^{\Lambda_0}, \tag{2.14}$$

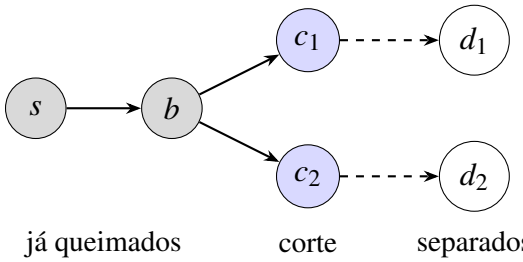
$$\omega_u \leq \omega_v + \chi_u, \qquad (u,v) \in A, \tag{2.15}$$

$$\sum_{v \in V} \chi_v \leq k, \tag{2.16}$$

$$\chi_v, \omega_v \in \{0,1\}, \qquad v \in V. \tag{2.17}$$

Os vértices já queimados são alcançáveis e não podem integrar o corte. A condição (2.15) estende a alcançabilidade pelos arcos, exceto quando o vértice de origem pertence ao corte. O próprio vértice do corte pode ser alcançado, mas seus sucessores podem deixar de sê-lo. A Figura 2.1 ilustra essa separação. O limite de k proteções usa a capacidade total e ainda não assegura que todos os recursos estejam disponíveis antes da chegada do fogo.

Figura 2.1 – Exemplo de corte estático utilizado como candidato à contenção.



Nota: cinza indica os vértices já queimados em $\bar{t}$; azul, o corte $P = \{c_1, c_2\}$; branco, a região separada. Os arcos tracejados deixam de propagar alcançabilidade no submodelo. No WSP, a proteção produz atraso finito e depende da alocação temporal dos recursos.
Fonte: elaboração própria, com base em Delazeri (2025).

Após obter $P = \{v : \chi_v = 1\}$, recalculam-se as chegadas considerando os atrasos em P. A construção gulosa associa o recurso de liberação mais próxima ao vértice de P com menor chegada do fogo, desde que a liberação não seja posterior à chegada. Repete-se até alocar todo o corte ou identificar inviabilidade. Uma busca binária sobre $\bar{t}$ procura um corte que possa ser implantado. A tolerância temporal, o tempo por chamada do submodelo e o orçamento global estão no Quadro 3.2.

A CUTH é matheurística porque resolve um submodelo exato dentro de uma estratégia heurística para o WSP. Os tempos definem o conjunto queimado e a viabilidade temporal, mas

não entram na propagação de alcançabilidade do corte estático. Seu ótimo não é um limite inferior certificado do WSP; a alocação viável obtida fornece um limite superior para $|B_H^{\Lambda}|$.

2.2.6 Busca Aleatória

A RS serve de linha de base para avaliar o ganho das estratégias orientadas (Delazeri; Ritt, 2026). A cada construção, começa com a alocação vazia, percorre as liberações em ordem e sorteia vértices elegíveis, respeitando a capacidade e a unicidade. As chegadas são atualizadas à medida que as proteções alteram a propagação. Ao fim, compara-se o objetivo com a melhor solução anterior. A construção é repetida até a parada.

Quadro 2.4 – Pseudocódigo da RS como linha de base de desempenho.

1. Inicialize $\Lambda^{\star}$ com a alocação vazia.
2. Enquanto houver tempo, inicie uma nova alocação vazia Λ.
3. Para cada liberação e recurso disponível, recalcule os vértices sem proteção que ainda não queimaram, sorteie um deles e aloque o recurso; se não houver candidato, deixe-o sem uso.
4. Ao concluir a construção, atualize $\Lambda^{\star}$ se $|B_H^{\Lambda}|$ for menor; retorne à etapa 2 enquanto houver tempo.
5. Retorne $\Lambda^{\star}$.

Fonte: elaboração própria a partir de Delazeri e Ritt (2026).

O IBS é o método de referência para o estudo das trajetórias; a RS é o método de base usado como ponto de comparação de desempenho. A semente controla a amostragem, e suas soluções viáveis fornecem limites superiores, sem certificar otimalidade. A configuração da RS está no Quadro 3.2.

2.3 Análise de espaço de instâncias

Médias de desempenho podem ocultar regiões favoráveis a diferentes algoritmos. A ISA torna essa heterogeneidade explícita ao relacionar atributos mensuráveis dos problemas ao desempenho (Muñoz *et al.*, 2018; Smith-Miles; Muñoz, 2023). Essa abordagem se relaciona à seleção de algoritmos de Rice (1976) e à avaliação objetiva em diferentes regiões desenvolvida por Smith-Miles *et al.* (2014).

Cada instância I_i é representada por um vetor $\phi(I_i) \in \mathbb{R}^m$ de atributos e por medidas de desempenho $y_{i\alpha}$ dos algoritmos α. No WSP, os atributos descrevem tamanho, tempos, recursos, queima livre e topologia. O desempenho pode expressar qualidade ou tempo; quando há repetições estocásticas, deve ser agregado por instância, preservando também sua dispersão. A definição do *gap* adotado neste trabalho está na Seção 3.7.

Uma projeção $\psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^2$ associa cada instância a $z_i = \psi(\phi(I_i))$. Proximidade no mapa expressa similaridade nos atributos após as transformações utilizadas. A sobreposição do desempenho permite examinar agrupamentos, lacunas e *footprints*: regiões associadas ao critério de bom desempenho. Na configuração deste estudo, essas regiões são inferidas a partir de predições, não medidas em todos os pontos. Sua interpretação depende da coleção, dos atributos e dos modelos.

2.3.1 O fluxo MATILDA

A *Melbourne Algorithm Test Instance Library with Data Analytics* (MATILDA) organiza a ISA em preparação, seleção, projeção, predição e análise de regiões (Smith-Miles; Muñoz, 2023). As etapas possuem os seguintes papéis:

a) **PRELIM**: verifica e transforma os dados para tratar assimetrias e escalas;
b) **SIFTED**: seleciona atributos informativos e reduz redundâncias;
c) **PILOT**: projeta atributos e tendências de desempenho em duas dimensões;
d) **CLOISTER**: estima limites plausíveis a partir das relações entre atributos;
e) **PYTHIA**: ajusta classificadores do critério de bom desempenho;
f) **TRACE**: constrói e descreve os footprints segundo as classes utilizadas.

A análise de componentes principais (*Principal Component Analysis*, PCA) teve finalidade exploratória, enquanto PILOT utiliza informação de desempenho. No pyInstanceSpace, PYTHIA e CLOISTER dependem de PILOT, mas não uma da outra. TRACE utiliza as predições de PYTHIA, sem depender diretamente da saída de CLOISTER (Khare, 2024). A Seção 3.5 apresenta a configuração adotada.

Transformações e seleção afetam a geometria; o limiar de bom desempenho afeta os rótulos; e poucas observações ou classes desbalanceadas podem tornar os classificadores pouco informativos. Por isso, mapas e regiões precisam ser acompanhados de diagnósticos. Avaliação na própria coleção não demonstra generalização para novas instâncias.

2.3.2 Geração orientada pelo espaço de instâncias

Lacunas no mapa podem refletir combinações inviáveis de atributos ou insuficiência dos testes existentes. Smith-Miles e Bowly (2015) propõem investigar a segunda possibilidade definindo pontos-alvo e utilizando busca evolutiva para gerar instâncias próximas a eles. Para uma candidata $I(\theta)$, produzida pelos parâmetros θ, um objetivo de geração é

$$\min_{\theta} \left\| \psi\big(\phi(I(\theta))\big) - z^{\star} \right\|_2 , \tag{2.18}$$

sendo $z^{\star}$ o alvo. Seleção, recombinação e mutação exploram configurações do gerador sujeitas às restrições do domínio.

A projeção das candidatas deve reutilizar as transformações e atributos do mapa que definiu os alvos. Mantida essa referência e verificada a validade das instâncias, a redução das distâncias aos pontos do domínio demonstra maior cobertura da representação. A dificuldade dos casos e sua contribuição à discriminação de algoritmos são avaliadas pelo desempenho medido. Um reajuste da ISA define outra geometria. A cobertura é medida no mapa que orientou a geração; o mapa reajustado permite analisar as relações entre atributos e desempenho na coleção ampliada.

2.4 Caracterização topológica de grafos direcionados

O tamanho e as estatísticas dos pesos não determinam a organização dos caminhos de um grafo. Medidas de redes complementam esses descritores ao representar conectividade local, influência e acessibilidade (Newman, 2018). A semântica dos pesos é essencial: t_{uv} é uma distância temporal, adequada às medidas de caminhos mínimos. Para medidas em que peso significa intensidade da conexão, emprega-se $w_{uv} = 1/t_{uv}$, fazendo arcos rápidos corresponderem a ligações fortes.

Os graus de entrada e saída contam, respectivamente, os arcos que chegam a um vértice e os que dele partem. Razões e diferenças normalizadas descrevem a assimetria entre recepção e disseminação. Em grades regulares, fronteiras e remoção de regiões inalcançáveis introduzem variação nessas medidas. O PageRank resume influência global de entrada por um passeio aleatório com teletransporte e tratamento de vértices sem saída (Brin; Page, 1998). A Busca de

Tópicos Induzida por Hiperligações (HITS, do inglês: *hyperlink-induced topic search*) distingue *authorities*, que recebem ligações de bons *hubs*, e *hubs*, que apontam para boas *authorities*; seus escores derivam dos vetores singulares dominantes da matriz de adjacência ou de forças (Kleinberg, 1999).

A intermediação quantifica a participação de um vértice nos caminhos mínimos entre pares:

$$C_B(v) = \sum_{\substack{p \neq q \\ p,q \neq v}} \frac{\sigma_{pq}(v)}{\sigma_{pq}}, \tag{2.19}$$

em que σ_{pq} conta os caminhos mínimos de p a q, e $\sigma_{pq}(v)$, aqueles que atravessam v. Pares desconectados contribuem com zero. Em um dígrafo com $n > 2$, a normalização por $(n-1)(n-2)$ considera pares ordenados. Alta intermediação pode sinalizar gargalos, mas a medida agrega pares diversos, enquanto o fogo parte de uma ignição específica.

A centralidade harmônica mede acessibilidade mesmo sem conexão forte:

$$C_H^{\text{out}}(v) = \sum_{u \neq v} \frac{1}{d_G(v,u)}, \qquad C_H^{\text{in}}(v) = \sum_{u \neq v} \frac{1}{d_G(u,v)}, \tag{2.20}$$

Vértices inalcançáveis têm distância infinita e contribuem com zero para a soma. As formas de saída e entrada expressam facilidade de alcançar a rede e de ser alcançado. Com tempos como distância, incorporam a rapidez da propagação; a normalização aplicada às instâncias está na Seção 3.2.

O agrupamento direcionado mede fechamento de vizinhanças por triângulos. A variante binária de Fagiolo (2007) considera suas diferentes orientações. Em grades sem diagonais, a ausência de triângulos pode tornar a medida constante. Essa propriedade ilustra por que uma métrica de rede não deve ser considerada informativa antes de examinar os grafos utilizados.

As medidas são nodais, mas a ISA utiliza uma observação por instância. Por isso, suas distribuições são resumidas por média, dispersão, quantis e extremos. A agregação conserva aspectos do perfil estrutural, mas perde localização dos vértices e pode introduzir redundância com tamanho e pesos. Filtros de variância, correlação e estabilidade numérica são necessários.

O benefício de proteger um vértice depende da ignição, do horizonte, das liberações e da interação entre alocações. As centralidades fornecem hipóteses sobre sua importância estrutural, que podem ser examinadas na representação das instâncias e nos diagnósticos de desempenho.

2.5 Redes de trajetórias de busca

As STNs representam percursos de busca por grafos direcionados (Ochoa; Malan; Blum, 2021). Enquanto uma curva de convergência mostra quando a melhor qualidade muda, a rede permite examinar se execuções compartilham estados e transições, retornam a soluções anteriores ou permanecem dispersas.

Uma solução representativa resume a busca em um instante de registro, como a incumbente de um método de ponto único ou a melhor solução de uma população. Uma localização é uma parte não vazia de uma partição do espaço de soluções: pode corresponder a uma solução ou agrupar soluções consideradas equivalentes. A trajetória é a sequência de localizações registradas. A STN $\mathscr{G}_{\text{STN}} = (N, E)$ reúne essas localizações como nós e as transições consecutivas como arestas, ponderadas por sua frequência. Atributos dos nós podem indicar qualidade, frequência de visita e condição inicial ou terminal. Trajetórias de várias execuções podem ser agregadas quando compartilham a mesma definição de localização (Chacón-Sartori; Blum; Ochoa, 2023; Ochoa; Malan; Blum, 2021).

A codificação e a frequência de registro determinam o que a rede representa. Uma partição muito fina reduz sobreposições; uma partição grosseira pode fundir estados relevantes para a análise. No WSP, o instante também faz parte da decisão de proteção de um vértice. Registrar apenas melhorias também produz uma rede diferente daquela formada por todas as soluções devolvidas pelas iterações. O protocolo específico deste trabalho é definido na Seção 3.6.

Entre os descritores estão o número de nós e arestas, os nós de melhor avaliação observada (n_{best}), os terminais fora desse conjunto (n_{end}) e o compartilhamento entre execuções. A *best-strength* soma os pesos das arestas que chegam aos melhores nós e divide pelo número de execuções. Transições repetidas podem fazer essa razão exceder um: trata-se de frequência normalizada de transições.

Nenhuma dessas métricas determina isoladamente a qualidade da busca. Uma rede pequena pode representar convergência ou estagnação; uma rede grande, diversificação produtiva ou dispersão. Qualidade, recorrência, compartilhamento e evolução precisam ser interpretados conjuntamente. Assim, a topologia descreve o grafo do problema, a ISA situa a instância em relação às demais e a STN descreve as soluções visitadas por um algoritmo. Neste trabalho, ela é aplicada ao IBS.

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento e coleção experimental

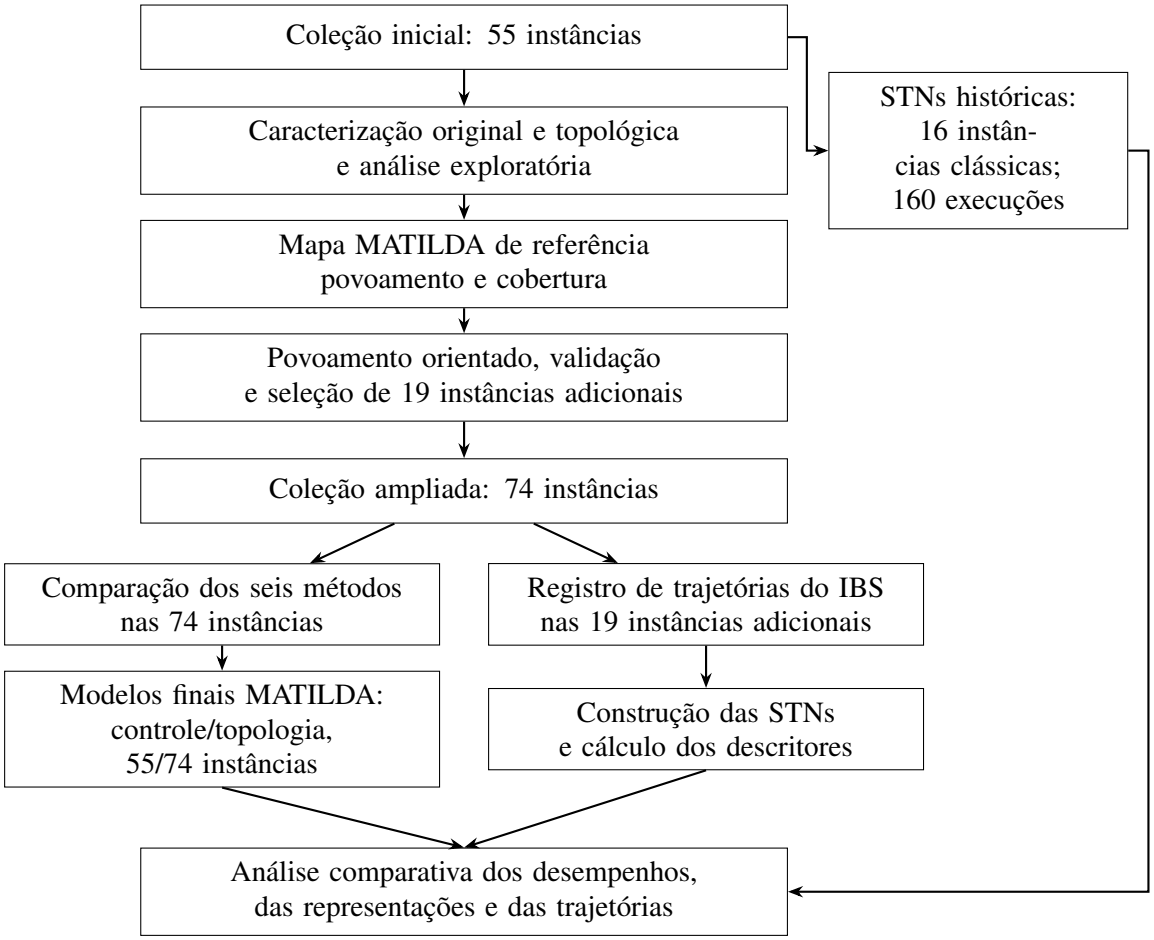
A investigação foi organizada em torno da Análise do Espaço de Instâncias (ISA), aplicada a uma coleção de instâncias do WSP e ao desempenho de seis abordagens (MIP, LBBD, ILS, IBS, CUTH e RS). Cada instância foi a unidade de análise; as execuções com diferentes sementes forneceram as repetições, agregadas por instância. O estudo começou pela exploração das 55 instâncias originais e pela construção de um mapa MATILDA de referência, mantido fixo. Em seguida, aplicou-se a geração orientada de instâncias: definiram-se pontos-alvo em regiões pouco ocupadas desse mapa, e um algoritmo genético, inspirado em Smith-Miles e Bowly (2015), buscou configurações do gerador de Delazeri e Ritt (2026) cujas instâncias se projetassem próximas desses alvos. As 19 instâncias aceitas ampliaram a coleção para 74, utilizada na avaliação das seis abordagens e no reajuste dos quatro modelos ISA, com e sem medidas topológicas adicionais. Como etapa complementar, registraram-se as trajetórias de busca do IBS, conforme a Seção 3.6. A Figura 3.1 sintetiza essa organização.

As entradas vieram da coleção de instâncias associada aos trabalhos de Delazeri e Ritt (2024, 2026). A consolidação em ordem determinística reteve a primeira ocorrência de cada identificador: 16 casos clássicos LA0–LA7 e LB0–LB7 e 39 do gerador. A geração orientada acrescentou 19 casos, conforme a Seção 3.3. A coleção constituiu um conjunto dirigido de casos de teste do modelo computacional.

A classe Small reuniu casos com até 400 vértices; Medium, Large e Huge corresponderam a 900, 1.600 e 6.400 vértices. A Tabela 3.1 apresenta composição, repetições e orçamentos para a comparação dos seis métodos.

Cada arquivo no formato *JavaScript Object Notation* (JSON) descreveu o grafo, os tempos dos arcos, as coordenadas, a ignição, o horizonte e os vetores de liberações, capacidades e atrasos. A validação das entradas considerou as dimensões do grafo, a unicidade dos identificadores e dos arcos, a positividade e a finitude dos tempos e a compatibilidade dos vetores. Seu comprimento definiu o número de pontos de liberação; a soma das capacidades forneceu o total de recursos. Nas 74 instâncias, os valores do vetor de atrasos são iguais dentro de cada instância e correspondem ao parâmetro Δ do modelo, embora possam variar entre instâncias.

Figura 3.1 – Etapas de caracterização, geração e análise experimental.



Fonte: elaboração própria.

Tabela 3.1 – Composição da coleção e protocolo da comparação dos seis métodos.

Classe	Originais	Adicionais	Total	Repetições	Limite (s)
Small	19	1	20	10	600
Medium	30	3	33	10	1.350
Large	3	6	9	10	2.400
Huge	3	9	12	3	9.600
Total	**55**	**19**	**74**	–	–

Fonte: elaboração própria a partir do planejamento experimental.

As entradas de ILS e LBBD foram convertidas para o formato utilizado nas implementações de Harris, Forbes e Taimre (2023), preservando ignição, arcos, tempos decimais, horizonte, atrasos e capacidades. Recursos simultâneos foram agregados quando necessário. A equivalência foi verificada por comparação semântica e avaliação das soluções; também se verificou a identidade dos arquivos de entrada utilizados nos dois computadores do experimento.

3.2 Caracterização original e topológica

Extraíram-se 36 atributos originais, agrupados em tamanho e estrutura, recursos e liberações, tempos dos arcos, coordenadas espaciais e propagação sem intervenções. Incluíram-se $|V|$, $|A|$, sua razão, horizonte, capacidade total, pontos de decisão e recursos por ponto; atraso e sua razão pelo horizonte; e primeira e última liberações e janela temporal, normalizadas pelo horizonte. A razão $|A|/|V|$ corresponde ao número médio de arcos por vértice, não à densidade usual normalizada por $|V|(|V|-1)$.

A propagação livre foi calculada por Dijkstra. Seus descritores incluíram maior chegada finita sem recursos, razão pelo horizonte, fração queimada antes dele e quantis de 5%, 50% e 95% normalizados. Também foram consideradas assimetria dos tempos recíprocos, amplitudes espaciais, dispersão vertical e estatísticas dos pesos. Nos instantes de liberação, o perímetro contou vértices atingidos com vizinhos ainda não atingidos; o número de chegadas entre liberações (janela frontal) contou os vértices atingidos entre liberações sucessivas, ou até o horizonte na última. Para ambos, extraíram-se média e máximo. Os atributos das 55 originais foram recalculados na ampliação e conferidos com tolerância 10^{-9}. A Tabela 3.2 detalha os 36 atributos.

A exploração inicial utilizou os desempenhos históricos das seis abordagens nas 55 instâncias originais (Delazeri; Ritt, 2024, 2026), agregados por instância e família. Quando um método dispunha de mais de uma variante nesses dados, como o IBS, considerou-se em cada instância a de menor mediana de *gap*, de modo a representar o melhor resultado histórico do método. Esses desempenhos serviram apenas a esta etapa exploratória; o experimento final adotou uma configuração fixa por método, descrita na Seção 3.4. Após imputação pela mediana e padronização, aplicaram-se PCA bidimensional e florestas aleatórias para explorar a relação dos atributos com o melhor método e a menor mediana de *gap*.

A topologia acrescentou 17 medidas nodais: graus de entrada e saída, proporção de entrada e desequilíbrio entre graus; PageRank; hubs e authorities do HITS; intermediação;

Tabela 3.2 – Definição dos 36 atributos originais extraídos por instância.

Grupo	**Qtd.**	**Atributos e cálculo**
Dimensão e horizonte	4	$\|V\|$, $\|A\|$, $\|A\|/\|V\|$ e H.
Recursos e atraso	5	Total $k = \sum_i q_i$; número T de liberações; k/T; atraso médio, igual a Δ nestas instâncias; e Δ/H.
Liberações	3	Primeira liberação/H (τ_1/H), última liberação/H (τ_T/H) e janela de liberação/H ($(\tau_T - \tau_1)/H$). Esta última é o intervalo entre a primeira e a última liberação, relativo ao horizonte.
Tempos dos arcos	8	Média, desvio padrão populacional, mínimo, máximo, quantis de 25%, 50% e 75%, e coeficiente de variação (desvio dividido pela média) de t_{uv}.
Assimetria	2	Média e máximo de $\|t_{uv} - t_{vu}\|/[(t_{uv} + t_{vu})/2]$, contando uma vez cada par de arcos recíprocos; zero se não houver pares.
Coordenadas	4	Amplitudes das coordenadas x, y e z e desvio padrão populacional de z.
Chegadas sem recursos	6	Maior chegada finita sem recursos e sua razão por H; fração dos vértices com chegada menor que H; percentil 5, mediana e percentil 95 das chegadas finitas, divididos por H.
Perímetro nas liberações	2	Média e máximo do número de vértices queimados antes de τ_i com ao menos um sucessor ainda não queimado.
Chegadas entre liberações	2	Média e máximo de chegadas entre liberações: número de vértices atingidos em $[\tau_i, \tau_{i+1})$; na última liberação, em $[\tau_T, H)$. Esse descritor também é denominado janela frontal.
Total	**36**	

Nota: chegadas e perímetro são calculados sem recursos, por Dijkstra. A janela de liberação é um intervalo temporal; chegadas entre liberações é uma contagem de vértices. O perímetro é um descritor de fronteira queimada; difere da janela de candidatos ainda não queimados usada pelo IBS. A fração queimada livre, constante na base, é retirada da entrada final da ISA.
Fonte: elaboração própria a partir das definições implementadas na extração dos atributos.

harmônicas de entrada e saída; e agrupamento direcionado. PageRank, HITS, intermediação e harmônicas foram calculados com e sem ponderação. Cada medida foi resumida por média, desvio padrão, mínimo, quantis de 25%, 50%, 75% e 90%, e máximo, totalizando 136 candidatos. Os resumos permitiram relacionar a topologia de cada instância ao desempenho dos algoritmos.

Os tempos dos arcos foram usados como distâncias nos caminhos mínimos; nas medidas em que peso expressa força de conexão, PageRank e HITS, utilizaram-se seus inversos, conforme a Seção 2.4. O PageRank adotou amortecimento 0,85, valor convencional associado à proposta de Brin e Page (1998). A tolerância de 10^{-12} e o limite de 1.000 iterações foram escolhas numéricas do estudo, para exigir convergência precisa e permitir a conclusão do cálculo nos grafos maiores. Esses valores não foram ajustados para maximizar associações com desempenho. Os escores de PageRank foram normalizados para soma um.

O HITS foi obtido por decomposição esparsa em valores singulares, repetida com sementes 11, 23, 37, 53 e 71 para examinar a dependência do estado inicial. Os escores de cada execução foram normalizados para soma um e agregados pela média. Amplitudes superiores a 10^{-6} entre sementes indicaram instabilidade. Esse limiar absoluto é uma tolerância operacional para separar variações de arredondamento de diferenças maiores nos escores normalizados, e não um teste estatístico ou uma constante teórica do HITS. Sua sensibilidade a outros valores não foi avaliada.

Intermediação e centralidades harmônicas foram calculadas exatamente, sem amostragem de pares, com igraph. O uso de rotinas compiladas tornou viável manter o cálculo exato nos grafos maiores e evitou que erro de amostragem alterasse os atributos usados na projeção das candidatas. As normalizações foram, respectivamente, $(|V|-1)(|V|-2)$ e $|V|-1$, com contribuição nula de pares inalcançáveis, permitindo comparar tamanhos distintos. PageRank e agrupamento direcionado de Fagiolo (2007) utilizaram NetworkX, mantendo as definições adotadas para essas medidas. A escolha das bibliotecas foi computacional; não constituiu uma comparação de métodos topológicos ou de pacotes.

A auditoria excluiu atributos constantes ou com variância numericamente nula, pois não discriminam instâncias; duplicatas exatas, por redundância; e atributos derivados de HITS instável, para não tratar variações numéricas como diferenças do problema. Também excluiu degenerações no deslocamento positivo do PRELIM: valores distintos em precisão de máquina

podiam se tornar idênticos após subtrair o mínimo e somar um, inviabilizando Box–Cox e a padronização posterior.

Dos 136 candidatos topológicos, 34 foram classificados como constantes ou degenerados, incluindo os oito resumos do agrupamento; 16 foram excluídos por HITS instável, 11 por duplicação exata e dois por degeneração numérica no PRELIM. Restaram 73, mantidos nas coleções de 55 e 74 instâncias. Dos 36 originais, retirou-se a fração queimada livre, constante, formando o controle com 35. Na combinação, removeu-se a média do grau de entrada, idêntica a $|A|/|V|$, pois a soma dos graus de entrada é $|A|$. Assim, a entrada combinada teve $35+73-1=107$ candidatos. A preparação exigiu matrizes completas e finitas, com desempenho medido para todas as combinações utilizadas.

3.3 Geração orientada e validação das adições

A geração orientada usou como referência o mapa MATILDA das 55 instâncias originais, construído com os atributos originais e topológicos e com os desempenhos históricos das seis abordagens. Esse mapa foi mantido fixo durante toda a geração, de modo que alvos, projeções e medidas de cobertura se referissem sempre à mesma representação. A evolução em direção aos alvos seguiu a estratégia de Smith-Miles e Bowly (2015).

O mapa foi ajustado a partir de 108 atributos candidatos (35 originais e 73 topológicos), dos quais se selecionaram dez. A média do grau de entrada, redundante com $|A|/|V|$, só foi retirada dos 107 candidatos dos modelos finais (Seção 3.2). Foram considerados bons os desempenhos com *gap* de até 10% (limiar 0,10); os dados passaram por Box–Cox e padronização; o PILOT projetou as instâncias em duas dimensões, com cinco tentativas de otimização; e o PYTHIA ajustou os classificadores com cinco partições estratificadas. O número de partições foi limitado pela classe menos numerosa: nos rótulos históricos, apenas cinco instâncias não atingiram o critério de bom desempenho para o IBS, de modo que cinco partições estratificadas ainda permitem exemplos das duas classes em cada uma. Os modelos finais, ajustados com os desempenhos do experimento comparativo, têm configuração própria (Seção 3.5).

Os alvos foram escolhidos em três etapas, de modo que fossem viáveis, ficassem em regiões pouco cobertas e se distribuíssem pelo mapa. Primeiro, delimitou-se o domínio dos alvos como a interseção entre o fecho convexo dos 55 pontos do mapa e a região plausível estimada pelo CLOISTER (Seção 2.3.1), evitando alvos fora da região observada ou em combinações de

atributos tidas como inviáveis. Nesse domínio, uma sequência de Sobol bidimensional embaralhada (semente 20260612, Quadro 3.1) forneceu 10.000 pontos admissíveis, distribuídos de forma quase uniforme.

Segundo, identificaram-se os pontos pouco cobertos. Para cada instância original, calculou-se a distância no mapa até a instância mais próxima, excluindo ela mesma; o quantil de 90% dessas distâncias definiu o limiar de subcobertura. Foram considerados pouco cobertos os pontos candidatos cuja distância à instância mais próxima excedia esse limiar, isto é, mais isolados do que 90% das instâncias existentes.

Terceiro, entre os pontos pouco cobertos, selecionaram-se os alvos pelo critério maximin: escolhe-se o ponto mais distante das instâncias já presentes, que passa a ser tratado como ocupado, e o processo se repete. Isso espalha os alvos pelo mapa, evitando concentrá-los na mesma lacuna.

Cada uma das três sementes tratou dois lotes de seis alvos. O primeiro foi comum; o segundo foi adaptativo, considerando as aceitações de cada semente e nova amostra Sobol. Os alvos adaptativos foram analisados segundo a semente e o lote de seleção. Cada indivíduo codificou oito fatores do gerador e uma semente: tamanho, inclinação, vento, atraso, quantidade de recursos e de pontos de liberação, primeira e última liberações. Os domínios categóricos originais foram preservados.

A aptidão minimizou a distância euclidiana ao alvo. A projeção da candidata reutilizou deslocamento positivo, Box–Cox, padronização, seleção e matriz PILOT do mapa de referência, sem limitação de extremos. A projeção foi conferida nos 55 pontos com tolerância 10^{-8}. Durante a busca, calcularam-se as famílias topológicas necessárias à seleção; os finalistas receberam extração completa e recomputação da projeção. O gerador utilizou Dijkstra com fila de prioridade, conservando a regra de caminhos mínimos. O Quadro 3.1 apresenta a configuração; os 36 alvos consumiram 72.000 avaliações, repartidas entre evolução e exploração local.

Os valores do Quadro 3.1 são configurações da adaptação ao WSP, registradas no experimento; não constituem reprodução integral dos parâmetros de Smith-Miles e Bowly (2015). A inspiração desse trabalho é o uso da distância ao alvo no espaço de instâncias como objetivo da evolução. A codificação dos fatores do gerador, os operadores, a população e os orçamentos foram definidos para esta aplicação. A divisão de 80% das avaliações para evolução e 20% para exploração local segue uma adaptação da estratégia híbrida discutida por Bowly (2019), com

Quadro 3.1 – Configuração da geração orientada de instâncias.

Componente	**Configuração adotada**
Sementes principais	20260612, 104729 e 1299709
Alvos por semente	12, organizados em dois lotes de seis
População e evolução	40 indivíduos; 40 gerações
Seleção e elitismo	Torneio de tamanho três; dois indivíduos preservados
Cruzamento e mutação	Uniforme, com probabilidade 0,8; mutação independente por gene, com probabilidade $1/9$
Orçamento por alvo	1.600 avaliações genéticas e 400 locais; total de 2.000
Aptidão	Minimização da distância euclidiana ao alvo no mapa fixo

Fonte: elaboração própria a partir da configuração da geração.

gerações síncronas e processos independentes por semente. Não houve comparação sistemática para determinar parâmetros ótimos para o WSP.

Seja ρ a distância do alvo ao ponto ocupado mais próximo no início do lote. Uma candidata foi *hit* se sua distância foi até $0{,}25\rho$; *improved* se superior a $0{,}25\rho$ e inferior a ρ; e *missed* se não melhorou ou não passou pela validação. A aceitação exigiu consistência, projeção finita e pertencimento ao domínio interno após recomputação exata, com tolerância 10^{-10}. A união das aceitações das três sementes foi deduplicada: arquivos de conteúdo idêntico seriam contados uma única vez, mediante hash SHA-256 do JSON em forma canônica, com chaves ordenadas e formatação padronizada. As 19 aceitações, sete, seis e seis por semente, já eram distintas; a deduplicação manteve 19 arquivos únicos.

A cobertura foi avaliada no mesmo mapa fixo e nos mesmos 10.000 pontos Sobol. Mediram-se maior distância à coleção (*fill distance*), média, mediana, quantil de 90% e fração acima do limiar de subcobertura. Calculou-se também a proporção de células ocupadas em grades de 8×8, 10×10 e 12×12 sobre o retângulo delimitador do fecho convexo; os resultados apresentam a grade 10×10. As sequências foram avaliadas separadamente sobre a base original. A comparação entre a coleção original e a ampliada manteve fixos o domínio de análise e a transformação para o espaço de instâncias, permitindo quantificar o preenchimento das lacunas no mapa de referência.

3.4 Experimento comparativo e ambiente

IBS, MIP, CUTH e RS utilizaram implementações em C++ associadas aos trabalhos de Delazeri e Ritt (2024, 2026); MIP correspondeu ao modelo básico associado a Delazeri e Ritt (2026). ILS e LBBD utilizaram a implementação Python de Harris, Forbes e Taimre (2023), com controle do tempo de execução e validação do objetivo. Os parâmetros estão no Quadro 3.2.

Quadro 3.2 – Configurações dos métodos no experimento comparativo.

Método	**Configuração adotada**
IBS	$\beta = 50$, $\eta = 70$, $c = 30$, $p = 0{,}5$, $\hat{p} = 1$ e $z_{\max} = 3$; sem limite adicional de iterações
MIP	Modelo básico; Gurobi 10.0.3, uma *thread*; limite global por classe; `Symmetry=-1`, `RINS=-1`, `MIPFocus=0`, `Heuristics=0.05`, `ImproveStartGap=0` e `ImproveStartTime` sem gatilho efetivo; pré-processamento habilitado
CUTH	Gurobi 10.0.3, uma *thread*; tolerância absoluta de 0,01 na busca binária temporal; até 300 segundos por chamada ao modelo de corte, limitados pelo tempo global restante
RS	Semente da execução; limite global por classe
ILS	Até 50 reinícios na construção inicial; limites de cinco candidatos, 20 vizinhos, cinco modificações, 100 falhas e 50 passos sem melhoria; $p_1 = 0{,}075$ e $p_2 = 0{,}025$
LBBD	Inicialização heurística e etapa exata sob um orçamento compartilhado; Gurobi 10.0.3, uma *thread*; cortes por *lazy constraints*

Nota: Gurobi é um *solver* comercial de otimização matemática. A MIP, a LBBD e o submodelo da CUTH utilizaram a versão 10.0.3. Os parâmetros listados para a MIP vieram da implementação empregada, sem ajuste neste estudo.
Fonte: elaboração própria a partir dos parâmetros do experimento comparativo.

O IBS manteve os parâmetros de Delazeri e Ritt (2024), com $\hat{p} = 1$ conforme Delazeri e Ritt (2026), sem limite adicional de iterações. A CUTH utilizou os valores padrão da implementação. Os mecanismos dos parâmetros de IBS e ILS foram descritos nas Seções 2.2.4 e 2.2.3; seus valores no experimento estão no Quadro 3.2. As sementes foram repassadas aos procedimentos que admitiam esse controle.

Na ILS, o relógio monotônico controlou o prazo, admitindo para pontuação somente candidatos completos produzidos dentro dele. Na LBBD, inicialização e etapa exata compartilharam o orçamento. Sem incumbente utilizável, retornou-se a alternativa viável sem recursos.

Objetivo, limites e estado do modelo foram preservados separadamente da pontuação reavaliada no modelo nativo, conforme a Seção 3.7.

Os limites da Tabela 3.1 seguiram o orçamento de 1,5 segundo por célula de Delazeri e Ritt (2026); os casos clássicos também receberam 600 segundos. Usaram-se sementes 1–10 em Small, Medium e Large e 1–3 em Huge, totalizando 656 execuções por método e 3.936 na comparação. As 190 trajetórias instrumentadas formaram uma fase separada.

O experimento foi dividido entre dois computadores com Intel Core i7-7700 3,60 GHz, quatro núcleos físicos, oito processadores lógicos e cerca de 16 GB de memória. Os ambientes registraram Linux x86_64, kernel `7.0.0-31-generic`, Gurobi/gurobipy 10.0.3, Python 3.11.16 na otimização e 3.12.14 na preparação. Cada máquina recebeu 328 trabalhos por método e 95 trajetórias, sem duplicar pares instância–semente. Processos foram fixados em núcleos físicos distintos, com até quatro trabalhos sem *solver* ou dois dependentes de Gurobi e bibliotecas numéricas restritas a uma thread. Entradas e executáveis foram confrontados por hashes.

Registraram-se solução, objetivo, status, tempo de parede e pico de memória. O tempo de busca e a margem externa para encerramento e gravação foram registrados separadamente. Caracterização e geração utilizaram outro ambiente, com Python 3.12.3, quatro processadores lógicos e cerca de 8 GB de memória. Os ajustes MATILDA usaram Python 3.12.3, dois trabalhadores por ajuste e uma implementação do fluxo baseada em `pyInstanceSpace` 0.2.1. As configurações efetivamente utilizadas foram registradas junto às entradas e saídas de cada ajuste. As bibliotecas utilizadas incluíram NumPy 1.26.4, pandas 2.2.3, SciPy 1.14.1, scikit-learn 1.5.2, PyGAD 3.7.0, NetworkX 3.4.2 e igraph 1.0.0.

3.5 Reconstrução da ISA e avaliação das representações

Construíram-se quatro modelos MATILDA para comparar as coleções e as representações: o controle, com os atributos originais, e a combinação desses atributos com medidas topológicas adicionais. Assim, controle não significa ausência de estrutura do grafo, pois $|V|$, $|A|$ e sua razão já pertencem aos atributos originais. As entradas de desempenho das 55 instâncias foram subconjuntos exatos das 74 linhas de *gaps* auditados. Cada matriz teve seis colunas de algoritmos e 35 atributos candidatos no controle ou 107 com topologia. A contribuição preditiva foi examinada por diagnósticos internos de classificação dos rótulos de desempenho.

Utilizaram-se máquinas de vetores de suporte (SVM, do inglês: *support vector machines*) com núcleo de função de base radial (RBF, do inglês: *radial basis function*).

O desempenho de entrada foi a média do *gap* relativo, em fração. O rótulo bom admitiu objetivo médio até 10% acima do melhor valor conhecido (BKV, do inglês: *best known value*). Esse critério foi mantido nos quatro modelos e aplicado por algoritmo, permitindo vários métodos bons na mesma instância. O PRELIM aplicou deslocamento positivo, Box–Cox e padronização, sem redução de instâncias ou limitação de extremos. As configurações estão no Quadro 3.3.

Quadro 3.3 – Parâmetros do fluxo MATILDA nos quatro modelos.

Etapa	**Configuração adotada**
PRELIM	Deslocamento positivo, Box–Cox e padronização; sem limitação de valores extremos ou redução de instâncias
SIFTED	Correlação mínima 0,1 e significância 0,05; dez grupos, 100 inicializações e até 1.000 iterações do agrupamento
Seleção genética	População 50; até 100 gerações; parada após cinco gerações sem melhoria; torneio de tamanho quatro, dois pais e elitismo de dois; cruzamento *scattered* 0,8; mutação aleatória 0,05; semente de base 0
PILOT	Projeção numérica bidimensional; cinco tentativas de otimização
CLOISTER	Correlação 0,7; significância 0,05
PYTHIA	SVM RBF; 30 configurações de C e γ; quatro partições estratificadas; semente 0
TRACE	*Footprints* das classes previstas; pureza mínima 0,55

Fonte: elaboração própria a partir dos parâmetros adotados nos modelos.

Nos modelos finais, o SIFTED filtrou pela magnitude da correlação de Pearson significativa com desempenho, retendo também o atributo de maior correlação absoluta por algoritmo. Os sobreviventes foram agrupados por KMeans em dez grupos, e um algoritmo genético escolheu um atributo por grupo, totalizando dez atributos. Cada combinação foi avaliada por PILOT e classificadores de três vizinhos, em validação cruzada com cinco partições embaralhadas. A aptidão foi o negativo do maior erro médio de classificação entre os seis algoritmos; sua maximização buscou minimizar esse erro.

Os parâmetros da seleção genética do Quadro 3.3 foram mantidos da configuração do SIFTED em pyInstanceSpace (Khare, 2024) nos quatro ajustes, para aplicar o mesmo procedimento de seleção de atributos. Não foram calibrados para o WSP nem extraídos de Smith-Miles e Bowly (2015), cuja busca genética gera instâncias para pontos-alvo, em vez de selecionar atributos. Nesta implementação, corrigiram-se localmente o filtro de correlação, a direção da aptidão e o mapeamento dos atributos, sem alterar os valores do quadro.

A aptidão da combinação escolhida foi recalculada para conferir a seleção. Nessa etapa, os indivíduos do algoritmo genético representaram combinações de atributos; na geração da Seção 3.3, representaram configurações de instâncias.

Após a projeção PILOT, PYTHIA padronizou as coordenadas e ajustou uma SVM RBF por algoritmo. Uma busca aleatória de hiperparâmetros com validação cruzada avaliou as configurações de C e γ do Quadro 3.3, geradas por hipercubo latino em 2^u, $u \in [-10, 4]$. Os pesos corresponderam ao desvio absoluto do desempenho em relação à média global dos *gaps*; zeros foram substituídos pelo menor peso positivo. O protocolo dos modelos finais utiliza quatro partições estratificadas e embaralhadas, exigindo ao menos quatro exemplos de cada classe por algoritmo em cada coleção. As cinco partições do mapa de geração pertencem ao ajuste com rótulos históricos; os modelos finais utilizam os rótulos do experimento comparativo atualizado. CLOISTER estimou os limites, e TRACE construiu footprints das classes previstas por PYTHIA, registrando área, densidade e pureza.

As predições finais na amostra foram auditadas contra os rótulos, reconstruindo matrizes de confusão, acurácia, acurácia balanceada, precisão e sensibilidade. Sem predições positivas, a precisão recebeu zero. Como diagnóstico auxiliar interno não aninhado, realizaram-se dez repetições de validação cruzada estratificada com quatro partições por modelo e algoritmo, com sementes 0–9. Reutilizaram-se C, γ e coordenadas globais, sem a padronização adicional do PYTHIA e com pesos de classes balanceados. Calcularam-se média e desvio de acurácia balanceada, precisão, sensibilidade, F1, Matthews e área sob a curva (*area under the curve*, AUC) da característica de operação do receptor (*receiver operating characteristic*, ROC). As repetições avaliaram a variação entre partições na representação ajustada. A acurácia balanceada considerou as duas classes com igual peso, reduzindo a influência da classe majoritária na interpretação.

Os contrastes controle/topologia e 55/74 compararam seleção pelo Jaccard, ordenação das distâncias por Spearman, sobreposição dos cinco vizinhos e deslocamento após Procrustes, com centralização, normalização e transformação ortogonal com escala. Em 55/74, apenas

os 55 identificadores comuns participaram das distâncias e listas de vizinhos. Compararam-se também predições binárias e footprints. A concordância mediu a coincidência das predições entre modelos; a acurácia, os acertos em relação aos rótulos. Os footprints foram interpretados na escala de cada mapa. A sobreposição dos cinco vizinhos foi sensível a desempates numéricos e não foi utilizada na interpretação dos resultados. Como diagnóstico descritivo da associação com o tamanho, calcularam-se também correlações de Spearman entre os quatro atributos topológicos selecionados no modelo de 74 instâncias e as quantidades $|V|$ e $|A|$, usando os valores dos atributos antes das transformações da ISA.

3.6 Registro e análise das trajetórias do IBS

Durante a execução do IBS, registraram-se execução, objetivo e assinatura da solução devolvida ao fim de cada iteração completa, adotada como unidade de amostragem da busca. A construção seguiu o conceito de STN (Chacón-Sartori; Blum; Ochoa, 2023; Ochoa; Malan; Blum, 2021), com dois protocolos:

a) histórico: 16 instâncias clássicas, dez sementes cada (160 execuções), $\beta = 25$, $\eta = 35$, $c = 10$, até 30 segundos e dez iterações, com ótimo conhecido como alvo de parada; assinatura pelo conjunto ordenado dos vértices protegidos, sem instantes;

b) adicional: 19 instâncias, dez sementes cada (190 execuções), inclusive Huge; parâmetros e limites do experimento principal, com assinatura de pares vértice–instante.

Preservaram-se os registros brutos. O filtro não piorante reteve, na ordem original, registros com objetivo menor ou igual ao melhor já observado na execução, incluindo empates. A rede histórica utilizou essa filtragem; a análise adicional examinou tanto a sequência bruta quanto a filtrada. A solução de uma iteração podia ser pior que a incumbente. Por isso, guardaram-se tanto o último registro quanto a melhor solução acumulada.

Assinaturas iguais foram fundidas em nós. Transições entre assinaturas diferentes formaram arestas direcionadas ponderadas pela frequência, excluindo laços, isto é, transições de uma assinatura para ela mesma. Essas repetições consecutivas não produziram arestas na rede; as transições entre assinaturas distintas conservaram suas frequências. Calcularam-se nós, arestas e transições, assinaturas de melhor objetivo observado e terminais fora desse conjunto. A recorrência foi medida pela fração de nós compartilhados entre execuções e pelo Jaccard médio

entre pares de conjuntos visitados; registrou-se também a fração de execuções terminadas no conjunto de melhor avaliação.

A força de entrada dos melhores nós somou os pesos recebidos e dividiu pelo número de execuções. Nas redes clássicas, utilizou-se a razão limitada a um; nas adições, calcularam-se a razão e sua versão limitada. A medida foi interpretada como frequência normalizada de transições para os melhores nós.

Os descritores foram calculados em Python, e as figuras históricas foram elaboradas em R. Nas adições, as assinaturas das soluções definiram os nós, e os valores da função objetivo identificaram os nós de melhor avaliação e os nós terminais fora desse conjunto. Para verificar a consistência das trajetórias, compararam-se o melhor objetivo registrado, a solução final e o histórico de melhorias de cada execução, mantendo sua identificação por semente.

A integração utilizou o identificador da instância para associar os descritores das STNs aos atributos e ao desempenho. Nas 16 clássicas, cruzaram-se as redes filtradas com as coordenadas da PCA exploratória e com o rótulo de melhor método da análise inicial, resumindo recorrência e terminais por grupo de desempenho. Nas 19 adições, contrastaram-se os perfis das redes com classe de tamanho e vantagem medida no experimento comparativo. Essa análise descritiva reuniu os resultados das STNs, dos atributos e do experimento. Os modelos MATILDA foram ajustados com os atributos das instâncias, enquanto os descritores das trajetórias foram examinados nessa comparação posterior.

3.7 Tratamento e verificação dos resultados

A comparação utilizou soluções reavaliadas sob as mesmas restrições de capacidade, disponibilidade de recursos e viabilidade temporal. Para obter uma pontuação comum aos métodos, a propagação foi recalculada por Dijkstra com os atrasos das alocações, contando os vértices atingidos estritamente antes do horizonte. A análise utilizou essa pontuação e preservou os registros originais. A associação por instância e semente permitiu conferir a cobertura do plano experimental e evitar registros duplicados.

As duas execuções da ILS que falharam receberam o objetivo da solução sem recursos e permaneceram na média principal, identificadas como falhas. Uma análise de sensibilidade comparou *gaps* e rótulos com e sem esses registros. Na LBBD, distinguiram-se as soluções

alternativas conforme o status e a etapa executada, para interpretar os limites de acordo com a formulação e a etapa que os produziram.

Seja $f_{i\alpha}$ a média dos objetivos validados nas r_i sementes do algoritmo α na instância i, e $b_i > 0$ o menor objetivo validado em qualquer execução dos seis métodos. O *gap* percentual foi

$$gap_{i\alpha}^{\mathrm{BKV}} = 100\,\frac{f_{i\alpha} - b_i}{b_i}. \tag{3.1}$$

O BKV expressa a melhor observação validada no experimento. A certificação de otimalidade exige adicionalmente um limite global válido. Para uma coleção C, calculou-se

$$G_{\alpha,C} = \frac{1}{|C|}\sum_{i\in C} gap_{i\alpha}^{\mathrm{BKV}}. \tag{3.2}$$

Cada instância recebeu o mesmo peso, apesar das diferentes quantidades de sementes. Médias por execução foram identificadas separadamente.

Por instância e algoritmo, extraíram-se média, mediana, extremos e desvio padrão amostral, tempos e falhas. Os resumos abrangeram 55 originais, 19 adicionais, 74 totais e classes de tamanho. Contaram-se obtenções do BKV, menores médias e vitórias exclusivas; empates de médias foram tratados por igualdade dos valores calculados e receberam posições médias no ranking. Origem, composição por classe e variabilidade acompanharam a interpretação.

A inferência utilizou as 74 médias pareadas por instância. Para os 15 pares de métodos, aplicou-se teste de sinal exato bicaudal, excluindo empates do número efetivo de pares, e correção de Holm para a família completa, com referência de 0,05. Contagens de vitórias, empates e derrotas e diferenças de *gap* acompanharam os testes, que avaliaram a direção das diferenças na coleção dirigida. *Gaps* internos dos *solvers* foram analisados separadamente do *gap* empírico.

A integração manteve a associação entre cada instância, seus atributos, os desempenhos e as trajetórias. As tabelas e figuras foram calculadas a partir dos resultados correspondentes, preservando a identificação do experimento, do modelo e do protocolo de trajetórias. Essa associação permitiu interpretar conjuntamente as etapas sem confundir seus diferentes protocolos.

3.8 Escopo e limites da análise

O povoamento foi avaliado pela cobertura do domínio interno do mapa fixado para a geração. A medida descreve a ocupação dessa representação; a qualidade preditiva foi exami-

nada pelos diagnósticos dos modelos finais. A geração não incluiu controle aleatório sob igual orçamento; o aumento de cobertura não demonstra superioridade sobre geração aleatória. A divisão do orçamento entre evolução e busca local não foi otimizada para o WSP. A validade das adições foi estabelecida pela consistência com o gerador e com o modelo WSP.

A comparação entre métodos adotou parâmetros comuns às classes e orçamentos proporcionais ao tamanho das grades. Origem e tamanho foram considerados conjuntamente, pois 15 das 19 adições são Large ou Huge. A análise procura associações entre atributos e desempenho; a identificação de efeitos individuais exigiria variações controladas dessas propriedades. O orçamento por tempo avalia o conjunto formado pela estratégia de busca, pela implementação e por sua configuração. As diferenças de linguagem também participam desse resultado. A precisão das médias em Huge depende das três sementes utilizadas; a distribuição complementar dos trabalhos entre máquinas não constituiu um teste do efeito do equipamento.

Os modelos ISA têm limites de interpretação. O contraste entre atributos originais e topológicos utilizou um único critério de bom desempenho: *gap* de até 10%. As classes e regiões dependem desse limiar, e os experimentos registrados não avaliaram sua sensibilidade a outros valores. Além disso, há muitos candidatos, 107, para 55 ou 74 instâncias, e classes desbalanceadas, o que pode tornar os classificadores sensíveis à partição dos dados. Os diagnósticos descrevem essa configuração e sua variação entre partições.

A seleção foi executada com uma única semente. As repetições de validação cruzada não medem a estabilidade da seleção sob outras sementes do SIFTED. Assim, as diferenças entre controle e combinação topológica descrevem os ajustes obtidos nesta configuração, sem estabelecer um efeito estável ou universal da topologia.

Transformações, seleção, projeção e hiperparâmetros foram estimados com todas as instâncias da respectiva coleção, sem repetir o fluxo completo separadamente nos dados de ajuste de cada partição. As métricas são, portanto, diagnósticos internos e podem ser otimistas; não demonstram generalização para instâncias novas. Essa avaliação exigiria dados externos ou validação aninhada, com todas as etapas ajustadas dentro das partições.

As STNs históricas e adicionais foram interpretadas separadamente porque seus protocolos diferem na assinatura da solução, na parada e nos parâmetros (Seção 3.6). As redes não são diretamente comparáveis, e suas associações com atributos e desempenho têm caráter descritivo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados relacionam a caracterização das instâncias, o povoamento do mapa fixo e as trajetórias do IBS à comparação de seis abordagens exatas e heurísticas quanto à qualidade das soluções e ao custo computacional. A coleção final reúne 74 instâncias e 3.936 execuções comparativas; as trajetórias complementares provêm de outras 190 execuções nas adições. As médias utilizam exclusivamente o experimento comparativo, com BKV e agregação definidos na Seção 3.7. As tabelas detalhadas por instância e os registros de auditoria foram preservados nos arquivos do projeto.

4.1 Caracterização das instâncias e dos atributos

A base original contém 16 instâncias clássicas e 39 do gerador associado a Delazeri e Ritt (2026). Dessas 55, 49 pertencem a *Small* ou *Medium*; entre as 19 adições, 15 são *Large* ou *Huge*. A Tabela 4.1 mostra que a expansão também alterou recursos, liberações e tempos de propagação. Essas propriedades variam conjuntamente e não permitem isolar a causa das diferenças de desempenho observadas adiante.

Tabela 4.1 – Características das coleções original e gerada.

Atributo	**55 originais**	**19 geradas**
Vértices	900 [329; 900]	1600 [1600; 6400]
Recursos totais	30 [18; 30]	40 [20; 40]
Recursos por liberação	3,0 [3,0; 3,0]	2,0 [1,0; 2,0]
Primeira liberação/H	0,101 [0,081; 0,143]	0,253 [0,152; 0,275]
Última liberação/H	0,691 [0,571; 0,698]	0,749 [0,729; 0,766]
Atraso/H	1,000 [0,607; 1,000]	0,500 [0,333; 1,000]
CV dos tempos dos arcos	0,436 [0,436; 0,476]	0,577 [0,559; 0,596]

Nota: mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]. As razões temporais e o coeficiente de variação (CV) são adimensionais.
Fonte: elaboração própria a partir dos dados experimentais.

As 55 originais compartilham 20 grafos direcionados de propagação distintos, enquanto as adições introduzem outros 19. Assim, as 74 instâncias representam 39 grafos combinados a configurações de recursos e liberações; a contagem de arquivos não equivale a observações amostradas independentemente. Na exploração inicial, a PCA preservou 74,18% da variância

dos atributos originais em duas dimensões, resultado de compressão que não mede capacidade preditiva.

Nas florestas aleatórias dessa exploração inicial, os atributos de maior importância para classificar o melhor método foram recursos por liberação, recursos totais e média de chegadas entre liberações. Para estimar a menor mediana de *gap*, destacaram-se recursos por liberação, média de chegadas entre liberações e perímetro médio nas liberações. Os dois resultados destacam a disponibilidade de recursos e o avanço da propagação entre suas liberações. São importâncias obtidas nos ajustes históricos, não uma avaliação preditiva dos modelos ISA finais.

A auditoria reteve 73 dos 136 candidatos topológicos, conforme os critérios da Seção 3.2. Os oito resumos de agrupamento dirigido foram constantes, ilustrando que medidas genéricas de redes podem não discriminar os grafos deste domínio. A retirada de duplicatas e atributos HITS instáveis evitou incorporar redundância exata ou variação numérica como características do problema.

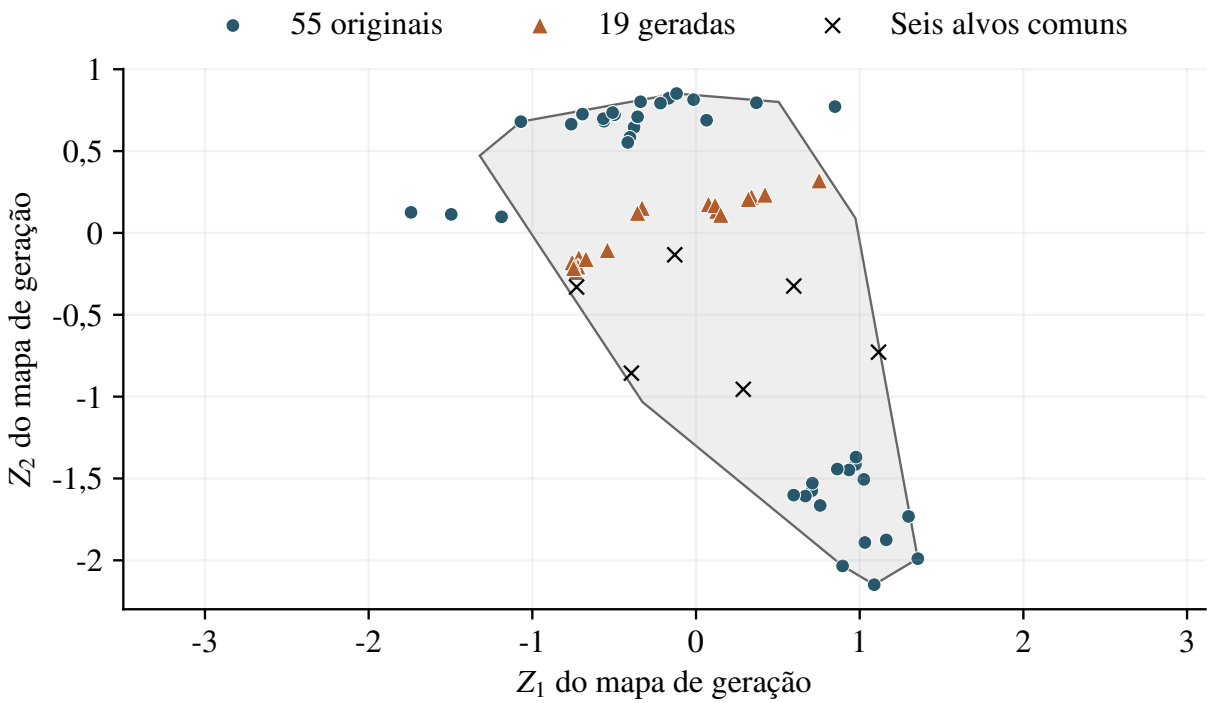
4.2 Geração orientada e cobertura do mapa de referência

As três sementes produziram 36 buscas e 72.000 avaliações, resultando em 19 instâncias aceitas e distintas: sete, seis e seis por semente. Duas buscas foram classificadas como *hit*, 17 como *improved* e 17 como *missed*; estas incluem quatro finalistas que se aproximaram do alvo, mas ficaram fora do domínio após recomputação exata. A aceitação em 52,78% das buscas demonstra viabilidade do povoamento, embora a maioria das aproximações não tenha alcançado o critério mais restrito de *hit*.

A Figura 4.1 mostra as adições no mapa histórico fixo. Como na proposta de Smith-Miles e Bowly (2015), a cobertura é avaliada reutilizando atributos, transformações e projeção. Os modelos ISA finais, reajustados com os novos desempenhos, possuem outra geometria.

A Tabela 4.2 compara as sequências e sua união sobre o mesmo domínio e os mesmos 10.000 pontos Sobol. Na união, a distância máxima diminuiu 20,92%, a média diminuiu 36,27% e a ocupação passou de 15% para 20%. Entretanto, 52,54% dos pontos continuaram acima do limiar de subcobertura, e a união não superou a melhor semente na distância máxima. Houve preenchimento parcial, com lacunas remanescentes.

Figura 4.1 – Posição das instâncias aceitas no mapa fixo de geração.



Legenda: círculos indicam as 55 originais; triângulos, as 19 adições; cruzes, os seis alvos comuns às três sementes no primeiro lote de geração. A região sombreada é o domínio interno. Os alvos adaptativos do segundo lote não estão representados.
Fonte: elaboração própria a partir das coordenadas do experimento de geração.

Tabela 4.2 – Cobertura antes e depois das adições no mapa de geração fixo.

Coleção	Adições	Distância máxima	Distância média	Subcobertura (%)	Ocupação (%)
Base original	0	1,2401	0,5284	71,70	15
20260612	7	0,9875	0,3426	54,29	19
104729	6	0,9853	0,3615	57,44	18
1299709	6	0,9807	0,3640	59,86	18
União das 19	19	0,9807	0,3368	52,54	20

Nota: mesmas transformações, mesmo domínio interno e mesmos 10.000 pontos Sobol em todas as linhas. A ocupação usa uma grade 10×10. A linha da união foi recalculada com as coordenadas das 19 aceitações, sem repetir a geração.
Fonte: elaboração própria a partir dos dados experimentais.

O resultado demonstra maior cobertura dessa representação, não de todo o conjunto de instâncias possíveis do WSP. A ausência de geração aleatória sob igual orçamento também impede estimar a vantagem da orientação por ISA.

4.3 Desempenho dos métodos na coleção ampliada

4.3.1 Resultados gerais e diferenças entre coleções

A Tabela 4.3 resume as 656 execuções por método, com peso igual por instância. O IBS, adotado como método de referência, apresentou o menor *gap* médio global, 3,49%, e a melhor média em 44 casos, incluindo 37 vitórias exclusivas. MIP teve *gap* de 15,06%, mas posição média próxima à do IBS: frequência das colocações e magnitude das perdas são aspectos diferentes da comparação.

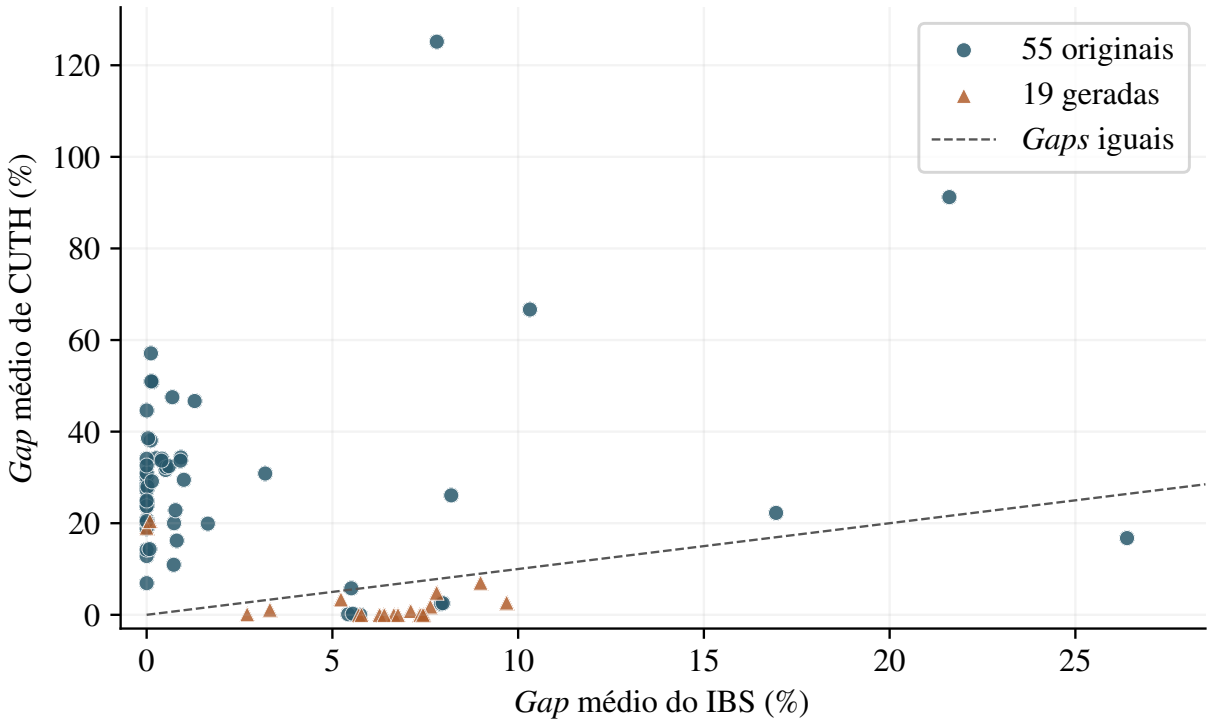
Tabela 4.3 – Desempenho dos seis métodos por coleção.

Método	*Gap* 55 (%)	*Gap* 19 (%)	*Gap* 74 (%)	Posição média	Melhor média	Melhor média exclusiva
IBS	2,65	5,92	3,49	2,07	44	37
MIP	18,52	5,04	15,06	2,16	11	6
CUTH	29,39	3,23	22,67	2,80	20	20
LBBD	38,11	9,67	30,81	4,39	11	4
ILS	39,57	10,03	31,98	5,32	1	0
RS	43,75	9,05	34,84	4,26	0	0

Nota: *gaps* médios com peso igual por instância. As duas falhas ILS permanecem na análise com a solução viável sem recursos. A coluna melhor média inclui empates; a última coluna conta somente vitórias exclusivas.
Fonte: elaboração própria a partir dos dados experimentais.

O IBS liderou a base original com *gap* médio de 2,65%, em consonância com o desempenho favorável relatado por Delazeri e Ritt (2024), Delazeri e Ritt (2026), embora os protocolos não sejam idênticos. Nas adições, CUTH obteve a menor média, 3,23%, e liderou 15 casos; IBS e MIP lideraram dois cada. A Figura 4.2 evidencia esse contraste. A ampliação revelou um regime favorável à CUTH que a média da coleção original representava pouco.

Figura 4.2 – Comparação dos *gaps* médios do IBS e de CUTH por instância.



Legenda: cada ponto representa uma instância. Abaixo da igualdade, CUTH tem menor *gap*; acima, IBS.
Fonte: elaboração própria a partir dos objetivos reavaliados do experimento.

4.3.2 Tamanho, origem e escala dos *gaps*

IBS apresentou o menor *gap* médio em *Small*, *Medium* e *Large*, e CUTH, em *Huge* (Tabela 4.4). Essa última classe contém nove adições e três originais: o *gap* médio de CUTH foi aproximadamente 0,00249% nas primeiras e 9,50% nas últimas. Portanto, o porte não explica sozinho sua vantagem. Tampouco houve domínio uniforme nas adições: em *Large*-`027de052`, CUTH teve 19,03%, enquanto IBS teve 0,00%. Nas adições, CUTH apresentou a menor média nas nove *Huge*, em três das seis *Large* e nas três *Medium*; a única *Small* foi liderada por MIP. Assim, suas 15 lideranças se distribuíram por três classes de tamanho.

A escala do BKV exige cautela. Nas nove *Huge* geradas, a melhor perda observada corresponde a 92,84%–94,55% dos 6.400 vértices. A solução sem recursos já apresenta *gap* médio de 6,80% nesses casos, apesar da queima total antes do horizonte. Na coleção original, seu *gap* médio é 51,12%; nas adições, 10,10%. Logo, percentuais pequenos não demonstram perdas absolutas pequenas nem dificuldade uniformemente baixa. A solução sem recursos serve aqui à interpretação da escala e não integra o ranking como um sétimo método.

Tabela 4.4 – *Gap* médio por classe de tamanho na coleção de 74 instâncias.

Método	***Small*** ($n = 20$)	***Medium*** ($n = 33$)	***Large*** ($n = 9$)	***Huge*** ($n = 12$)
IBS	0,73	3,43	5,38	6,81
MIP	3,47	25,81	11,79	7,27
CUTH	23,83	31,78	13,78	2,38
LBBD	8,01	54,73	22,46	9,31
ILS	9,49	56,18	23,29	9,42
RS	29,25	51,28	21,12	9,21

Nota: valores em porcentagem, com peso igual por instância. Cada classe contém instâncias originais e geradas.
Fonte: elaboração própria a partir dos dados experimentais.

4.3.3 Comparações pareadas

Além da média global, comparou-se a frequência com que cada método superou outro nas 74 instâncias. Em cada comparação, considerou-se vencedor o método com menor *gap* médio nas repetições daquela instância; os empates foram registrados separadamente. Essa contagem distingue vencer em muitas instâncias de obter uma grande vantagem em poucas delas.

Aplicou-se o teste de sinal para avaliar o desequilíbrio entre vitórias e derrotas, excluindo os empates. Como os seis métodos formam 15 pares, os valores de p receberam a correção de Holm para controlar o risco de identificar diferenças indevidamente ao realizar múltiplos testes. Adotou-se o limiar de 0,05: resultados com p ajustado menor ou igual a esse valor foram considerados estatisticamente significativos.

O IBS apresentou menor média que CUTH em 51 instâncias, enquanto CUTH venceu nas outras 23. O p ajustado de aproximadamente 0,006065 ficou abaixo do limiar adotado, indicando uma vantagem estatisticamente significativa do IBS na frequência de vitórias. Contra MIP, o IBS venceu 42 vezes, empatou cinco e perdeu 27. Nesse caso, o p ajustado de 0,182373 ficou acima de 0,05: o placar favoreceu IBS, mas a evidência foi insuficiente para concluir uma diferença estatisticamente significativa. Esse resultado também não demonstra equivalência entre os dois métodos.

A frequência de vitórias deve ser interpretada junto da magnitude dos *gaps*. A RS, utilizada como linha de base, superou ILS em 58 instâncias e perdeu em 16; contra LBBD, venceu em 50 e perdeu em 24. Ainda assim, seu *gap* médio global foi maior que o de ambos.

Isso ocorre porque a contagem atribui uma vitória tanto a uma diferença pequena quanto a uma grande, enquanto a média global incorpora o tamanho das diferenças. Assim, vencer mais vezes não garante menor *gap* médio na coleção.

Esses testes têm caráter exploratório. As instâncias foram reunidas por seleção dirigida, e algumas compartilham o mesmo grafo de propagação. Por isso, não constituem uma amostra aleatória de problemas independentes. A correção de Holm considera as múltiplas comparações, mas não elimina essas limitações; as conclusões estatísticas devem ser interpretadas no contexto da coleção e do protocolo utilizados.

4.3.4 Tratamento de falhas e tempos de execução

A interpretação do desempenho também depende do tratamento das falhas e das soluções retornadas ao final do tempo disponível. Nas duas execuções em que ILS falhou, utilizou-se, para pontuação, a solução viável que não aplica recursos. As falhas foram, portanto, mantidas no cálculo das médias. Excluí-las reduziria o *gap* global de ILS de 31,9818% para 31,9770%, sem alterar sua posição na comparação entre métodos.

Os valores utilizados nas tabelas foram calculados a partir da avaliação das soluções salvas. Em uma execução de MIP, por exemplo, o registro indicava 295 vértices queimados, mas a reavaliação da solução pelo modelo adotado resultou em 283. Esse último valor foi utilizado nos resumos, preservando-se o registro original. O caso reforça a necessidade de aplicar a mesma regra de avaliação às soluções dos diferentes métodos.

Na implementação de LBBD, a inicialização heurística e a etapa exata compartilharam o mesmo limite de tempo. A etapa exata chegou a ser iniciada em 193 das 656 execuções, o que não significa que tenha sido concluída nesses casos. Em 274 execuções, o procedimento retornou a solução sem recursos por não dispor de uma solução viável utilizável ao término da execução. Portanto, o desempenho observado corresponde ao procedimento completo sob o orçamento de tempo adotado, incluindo a inicialização e a alternativa prevista para ausência de solução.

Quanto ao tempo total de execução, CUTH apresentou mediana de 1,01 segundo, enquanto IBS, MIP e RS tiveram medianas próximas de 1.350 segundos. Esses valores agregam execuções de diferentes classes de tamanho e não informam quanto tempo cada método levaria para alcançar uma mesma qualidade de solução. Na base original, por exemplo, a menor dura-

ção das execuções de CUTH acompanhou *gaps* mais altos. Assim, tempo e qualidade precisam ser considerados conjuntamente na interpretação dos resultados.

4.4 Representações ISA e contribuição da topologia

4.4.1 Seleção de atributos e organização dos mapas

A ISA considerou quatro famílias de instâncias, definidas pela coleção (55 ou 74 instâncias) e pelos atributos candidatos: controle, com 35 atributos originais; ou topologia, com 107 candidatos que incluem medidas topológicas adicionais. Cada família foi analisada por um modelo próprio, denominado 55-controle, 55-topologia, 74-controle ou 74-topologia. Todos usaram os desempenhos do mesmo experimento comparativo, com seis colunas de algoritmos. Nos modelos de 55 instâncias, utilizaram-se apenas as linhas correspondentes às originais da matriz de 74 instâncias. Cada modelo selecionou dez atributos (Tabela 4.5).

Os quatro modelos selecionaram, ao todo, 30 atributos distintos. Nenhum aparece nos quatro modelos. Apenas recursos totais, assimetria direcional média e média de chegadas entre liberações aparecem em três; quatro atributos aparecem em dois e os outros 23, em apenas um. A recorrência é maior quando se consideram as famílias de atributos: todos os modelos selecionam ao menos um descritor de recursos e atraso, um de tempos dos arcos e um de chegadas sem recursos. Nos tempos dos arcos, por exemplo, alternam-se média, desvio padrão, quartis, mediana e coeficiente de variação.

Nos modelos 55-topologia e 74-topologia, quatro dos dez atributos selecionados são topológicos, mas nenhum desses quatro se repete de um modelo para o outro. Ainda assim, ambos selecionam descritores das famílias de centralidade harmônica, autoridade HITS e PageRank, com direções ou estatísticas diferentes. Portanto, a semelhança entre os modelos aparece mais nas famílias representadas do que na identidade dos atributos escolhidos.

A seleção do SIFTED minimiza o erro interno de classificação do desempenho. A alternância entre resumos de uma mesma família é compatível com a presença de candidatos que descrevem propriedades relacionadas, como média, mediana e quartis dos tempos dos arcos. Como foi usada uma única semente por modelo, essas diferenças descrevem as quatro configurações obtidas; não medem a estabilidade da seleção sob novas sementes, conforme a Seção 3.8.

Tabela 4.5 – Atributos selecionados nos quatro modelos de ISA.

Atributo	55 controle	55 topologia	74 controle	74 topologia	Nº de modelos
Originais					
Recursos e atraso					
Recursos totais	×	×		×	3
Número de liberações de recursos	×		×		2
Recursos por liberação			×		1
Atraso/*H*	×		×		2
Liberações					
Primeira liberação/*H*	×		×		2
Última liberação/*H*			×		1
Janela de liberação/*H*	×	×			2
Tempos dos arcos					
Média dos tempos dos arcos				×	1
Desvio padrão dos tempos dos arcos	×				1
Primeiro quartil dos tempos dos arcos	×				1
Mediana dos tempos dos arcos			×		1
Terceiro quartil dos tempos dos arcos		×			1
CV dos tempos dos arcos				×	1
Assimetria e coordenadas					
Assimetria direcional média	×	×	×		3
Amplitude das coordenadas *x*				×	1
Amplitude das coordenadas *y*			×		1
Chegadas sem recursos					
Maior chegada sem recursos/*H*			×		1
Percentil 5 das chegadas/*H*				×	1
Mediana das chegadas/*H*	×				1
Percentil 95 das chegadas/*H*		×			1
Chegadas entre liberações					
Média de chegadas entre liberações	×	×		×	3
Máximo de chegadas entre liberações			×		1
Topológicos					
Centralidade harmônica					
Harmônica de saída (distância): média		×			1
Harmônica de entrada (distância): média				×	1
HITS					
Autoridade HITS (força): mediana		×			1
Autoridade HITS (força): terceiro quartil				×	1
Autoridade HITS (força): desvio padrão				×	1
Hub HITS (força): desvio padrão		×			1
PageRank					
PageRank ponderado: média		×			1
PageRank ponderado: mínimo				×	1
Total selecionado	10	10	10	10	

Nota: × indica seleção; célula vazia, ausência. Nº de modelos indica em quantos dos quatro modelos o atributo foi selecionado. Grupos originais seguem a Tabela 3.2, reunindo assimetria e coordenadas. Harmônica designa a centralidade harmônica; distância usa os tempos dos arcos e força, seus inversos. Chegadas são calculadas sem recursos.

Fonte: elaboração própria a partir das seleções dos modelos finais.

Parte dos atributos topológicos também expressa tamanho. No modelo 55-topologia, essa relação é explícita: como os escores de PageRank somam um, sua média equivale a $1/|V|$. No modelo 74-topologia, uma verificação descritiva também identificou forte associação com o tamanho. O terceiro quartil da autoridade HITS e o mínimo do PageRank apresentaram correlações de Spearman com $|V|$ de $-0{,}9206$ e $-0{,}9600$, respectivamente. Os mesmos coeficientes foram obtidos para $|A|$, pois, nesta coleção, as quantidades de vértices e arcos têm exatamente a mesma ordenação, incluindo os empates. A normalização de PageRank e HITS para soma um (Seção 3.2) ajuda a interpretar os sinais negativos: ao distribuir a mesma soma entre mais vértices, a média dos escores diminui para $1/|V|$. Esse efeito de escala pode contribuir para os menores valores dos resumos nodais observados nos grafos maiores.

A Figura 4.3 apresenta os quatro mapas. Como cada modelo tem transformações, escala e orientação próprias, a comparação considera a organização relativa das instâncias, em vez de confrontar diretamente suas coordenadas. No modelo 74-controle, as novas instâncias se concentram acima do agrupamento principal de originais, enquanto outro grupo de originais ocupa a região inferior direita. No modelo 74-topologia, as novas instâncias se distribuem pela região inferior esquerda e pela região central, com algumas próximas de originais. Portanto, a separação visual entre originais e adições depende também do conjunto de atributos e do modelo ajustado.

Para comparar a organização dos mapas, calculou-se a correlação de Spearman entre as distâncias dos mesmos pares de instâncias. Esse coeficiente varia de -1 a 1; valores próximos de 1 indicam que a ordenação dos pares, dos mais próximos aos mais distantes, é semelhante nos dois mapas. Nas 74 instâncias, os modelos 74-controle e 74-topologia não compartilham atributos selecionados, mas apresentam correlação de 0,8484 entre as distâncias. Suas predições coincidem em 420 das 444 classificações de bom ou não bom desempenho, uma para cada combinação de instância e algoritmo (74×6), totalizando 94,59%.

Entre os modelos 55-topologia e 74-topologia, os dois atributos mantidos são recursos totais e média de chegadas entre liberações. A comparação restrita às 55 instâncias comuns apresenta correlação de 0,9540 entre as distâncias e concordância em 327 das 330 classificações (55×6), ou 99,09%. Conjuntos distintos de atributos podem, portanto, produzir organizações semelhantes das mesmas instâncias.

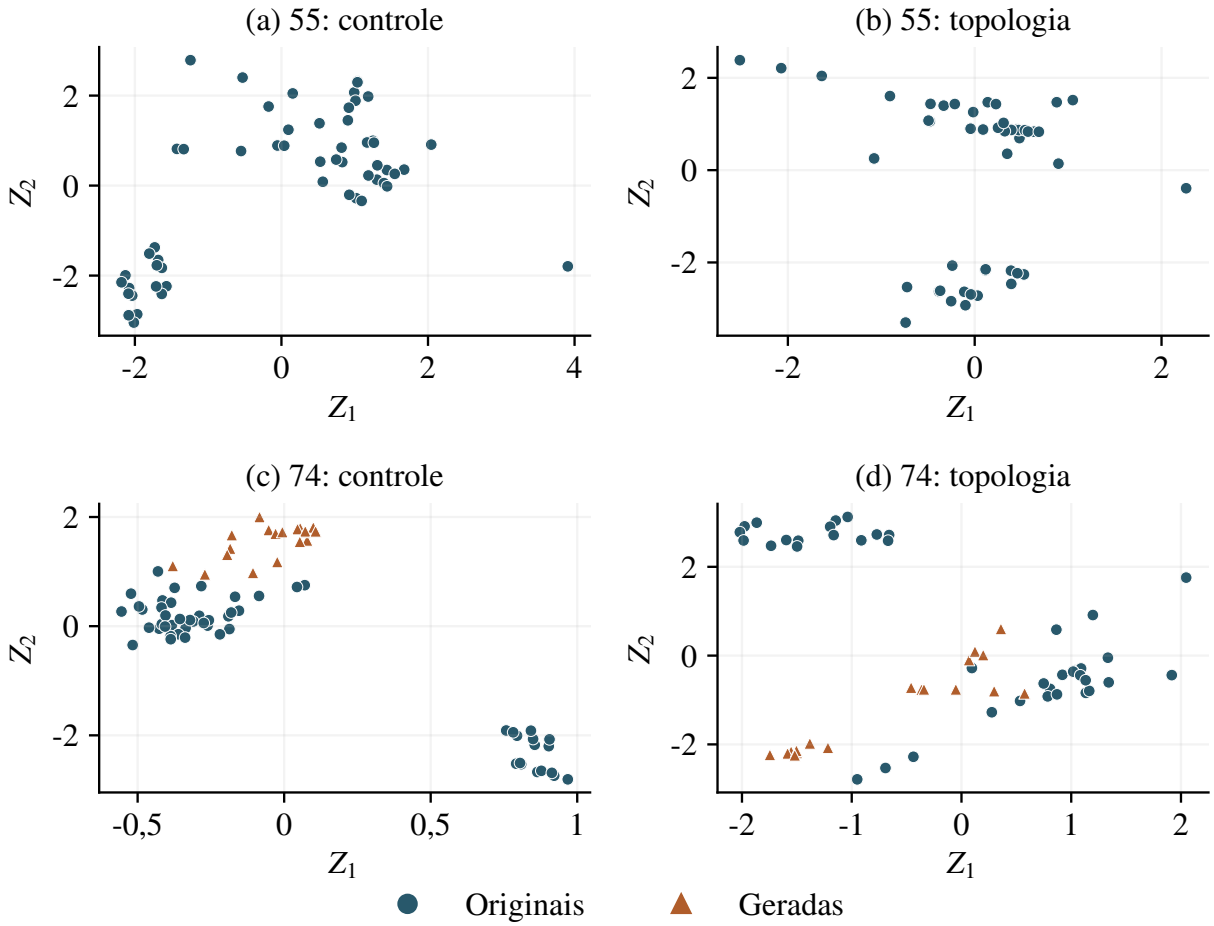
O alinhamento de Procrustes complementa essa comparação ao retirar diferenças globais de posição, orientação e escala dos mapas. Nas 55 instâncias comuns, o deslocamento médio

após a ampliação foi 0,0487 no controle e 0,0215 com topologia, indicando menor alteração geométrica nesse segundo modelo. Nos contrastes entre controle e topologia, os deslocamentos médios foram 0,0409 para as 55 instâncias e 0,0551 para as 74. Esses valores usam coordenadas normalizadas: descrevem mudanças na representação, sem medir distância física ou acerto das classificações.

A concordância mede a coincidência entre as respostas dos modelos, e não o acerto em relação aos rótulos observados. Sua interpretação também depende do desbalanceamento das classes, que pode favorecer respostas coincidentes. No IBS, por exemplo, 70 das 74 instâncias recebem o rótulo bom, conforme discutido na Seção 4.4.2.

A topologia participa da seleção com quatro dos dez atributos nos dois modelos que a incluem, mas os descritores mudam entre as coleções e parte deles acompanha o tamanho dos grafos. A Seção 4.4.2 examina se sua inclusão também se traduz em ganhos no diagnóstico preditivo.

Figura 4.3 – Representações PILOT dos quatro modelos finais de ISA.



Legenda: círculos indicam originais; triângulos, adições. Escalas e orientações pertencem a cada ajuste; distâncias entre mapas não são diretamente comparáveis.
Fonte: elaboração própria a partir das coordenadas dos modelos finais.

4.4.2 Diagnósticos internos e desbalanceamento dos rótulos

O rótulo bom, definido por *gap* de até 10%, não identifica o líder. O IBS o recebeu em 70 das 74 instâncias, inclusive nas 19 adições, embora liderasse somente duas delas. A solução sem recursos já satisfaz esse limiar em 14 adições, incluindo as nove *Huge*; assim, nem todas ampliaram a dificuldade da classificação. Nos dois modelos de 74, PYTHIA classificou todos os casos como bons para IBS: a acurácia simples foi 94,59%, mas a acurácia balanceada foi 50%, pois nenhum dos quatro negativos foi reconhecido.

A Tabela 4.6 apresenta o diagnóstico auxiliar repetido. Nas 74 instâncias, a topologia elevou a média em 5,74 pontos percentuais para ILS, 4,04 para LBBD e 5,12 para RS. CUTH e MIP perderam aproximadamente 0,73 e 0,31 ponto, e IBS permaneceu em 50,71%. Os resultados nas 55 também variam entre métodos. Portanto, há contribuição descritiva e ganhos internos específicos, sem melhora uniforme.

Tabela 4.6 – Acurácia balanceada no diagnóstico auxiliar repetido.

Método	55 controle	55 topologia	74 controle	74 topologia
IBS	$53{,}33 \pm 1{,}15$	$53{,}33 \pm 1{,}15$	$50{,}71 \pm 0{,}00$	$50{,}71 \pm 0{,}00$
MIP	$88{,}37 \pm 2{,}24$	$89{,}80 \pm 2{,}58$	$90{,}21 \pm 1{,}40$	$89{,}90 \pm 2{,}67$
CUTH	$84{,}69 \pm 6{,}29$	$81{,}06 \pm 4{,}45$	$91{,}72 \pm 1{,}15$	$90{,}99 \pm 2{,}59$
LBBD	$91{,}90 \pm 2{,}01$	$93{,}14 \pm 1{,}81$	$91{,}56 \pm 2{,}61$	$95{,}60 \pm 0{,}92$
ILS	$94{,}33 \pm 2{,}18$	$94{,}55 \pm 1{,}33$	$89{,}33 \pm 2{,}25$	$95{,}07 \pm 1{,}09$
RS	$91{,}94 \pm 8{,}08$	$88{,}40 \pm 1{,}58$	$87{,}92 \pm 1{,}64$	$93{,}03 \pm 2{,}24$

Nota: média em porcentagem $\pm$ desvio padrão amostral em pontos percentuais, em dez repetições de quatro partições. Coordenadas e hiperparâmetros foram obtidos globalmente; o procedimento não é aninhado nem externo.
Fonte: elaboração própria a partir dos dados experimentais.

Como coordenadas e hiperparâmetros foram obtidos globalmente, esses valores não estimam generalização externa do fluxo completo. O desvio padrão resume dez repetições do particionamento; a seleção de atributos do SIFTED usou uma única semente por ajuste, cuja estabilidade não é medida por essas repetições. A leitura deve considerar a diversidade da base, não apenas altas taxas de acerto, conforme a perspectiva da ISA (Smith-Miles; Muñoz, 2023).

Os *footprints* mostram como essas predições se traduzem em regiões de bom desempenho (Tabela 4.7). Nos quatro modelos, o *footprint* do IBS ocupa 100% da área de referência construída pelo TRACE, com densidade relativa e pureza iguais a um. Essa pureza é calculada

a partir das classes previstas, e não dos rótulos observados. Assim, a região extensa acompanha a classificação generalizada como bom, mas não identifica os casos em que o IBS ultrapassa o limiar de *gap*. Para os demais métodos, as regiões ocupam frações menores ou não chegam a ser construídas. As diferenças entre mapas descrevem as respectivas geometrias e predições; uma área maior não demonstra, por si só, maior competência observada.

Tabela 4.7 – Área relativa dos footprints de bom desempenho nos quatro modelos.

Método	55 controle	55 topologia	74 controle	74 topologia
IBS	100,00	100,00	100,00	100,00
MIP	15,64	39,82	54,47	26,33
CUTH	0,00	0,00	4,38	11,07
LBBD	15,64	39,82	38,78	28,93
ILS	15,64	39,82	38,78	28,93
RS	0,00	0,00	4,38	6,47

Nota: área do footprint dividida pela área de referência construída pelo TRACE no próprio mapa, em porcentagem. As regiões usam classes previstas, não rótulos observados. Zero indica ausência de região construída, não prova de incapacidade do método. As áreas absolutas de mapas diferentes não são diretamente comparáveis.
Fonte: elaboração própria a partir dos resultados dos quatro modelos.

4.5 Trajetórias de busca do IBS

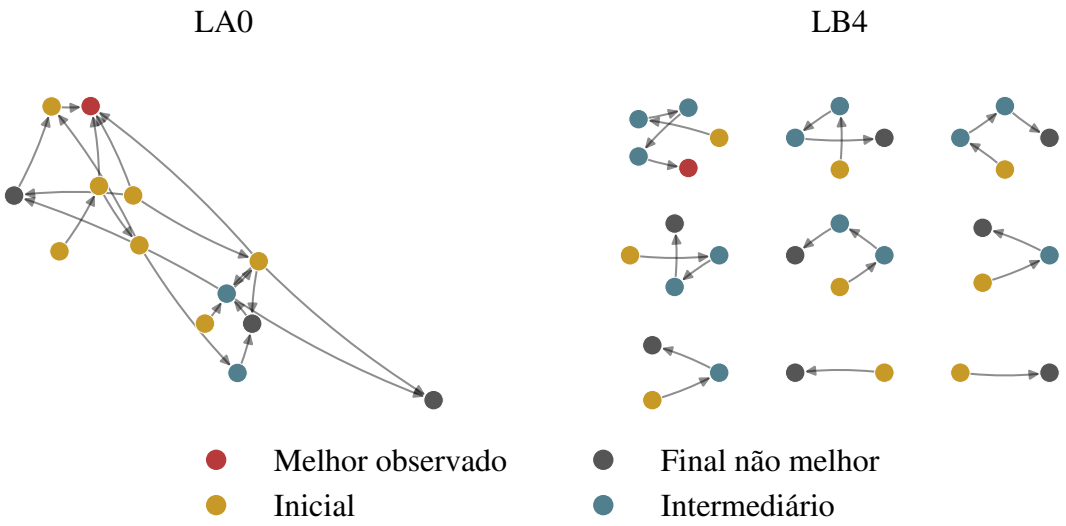
4.5.1 Instâncias clássicas no protocolo histórico

As 160 execuções clássicas produziram 16 redes filtradas, com 10 a 37 nós. LA0 apresentou 13 nós e fração compartilhada de 0,769, enquanto LB4 teve 31 nós, fração de 0,032 e oito assinaturas finais fora do conjunto de melhor avaliação (Figura 4.4). Esses casos contrastam reutilização e dispersão das assinaturas. Suas forças de entrada limitadas, 0,6 e 0,1, descrevem frequências normalizadas, não probabilidades de sucesso.

O cruzamento das 16 redes com a PCA exploratória e os rótulos históricos incluiu dez instâncias rotuladas como IBS, três como MIP e três como LBBD ou ILS. As faixas de coordenadas desses grupos se sobrepunham nos dois eixos da PCA. A fração compartilhada média foi 13,08% no grupo IBS, 38,90% no grupo MIP e 35,64% nos demais; a média de estados finais não melhores variou de 4,9 a 6,0 entre os grupos. Portanto, casos próximos nessa representação podiam apresentar recorrências diferentes, e o rótulo de melhor método não correspondia a um

único perfil de trajetória do IBS. Os dois grupos com três casos limitam a interpretação; esses rótulos pertencem à exploração histórica, não à comparação final das 74 instâncias.

Figura 4.4 – STNs históricas filtradas das instâncias LA0 e LB4.



Legenda: nós representam conjuntos protegidos e arestas conectam assinaturas consecutivas na sequência filtrada. Melhor indica o menor objetivo observado na rede; posições são apenas um arranjo gráfico.
Fonte: elaboração própria a partir dos registros históricos filtrados.

As redes complementam o objetivo final ao descrever o percurso (Ochoa; Malan; Blum, 2021). Entretanto, assinaturas sem instantes, orçamento menor e limite de iterações impedem atribuir diferenças entre redes históricas e adicionais isoladamente à expansão da coleção.

4.5.2 Trajetórias suplementares com tempos decimais

As 190 buscas adicionais, com tempos decimais preservados, produziram 36.593 registros e 2.682 estados distintos, contados por instância. Houve 13.462 transições de piora, e todas as execuções apresentaram ao menos uma. A última linha terminou pior que a incumbente em 123 buscas: o desempenho final deve ser lido pela melhor solução preservada, não pelo último estado da trajetória.

O filtro de não piora conservou 14.942 registros e 744 nós, mas pode ligar assinaturas que não eram consecutivas no registro bruto. A rede filtrada é uma sequência derivada; a bruta conserva os retornos a soluções piores.

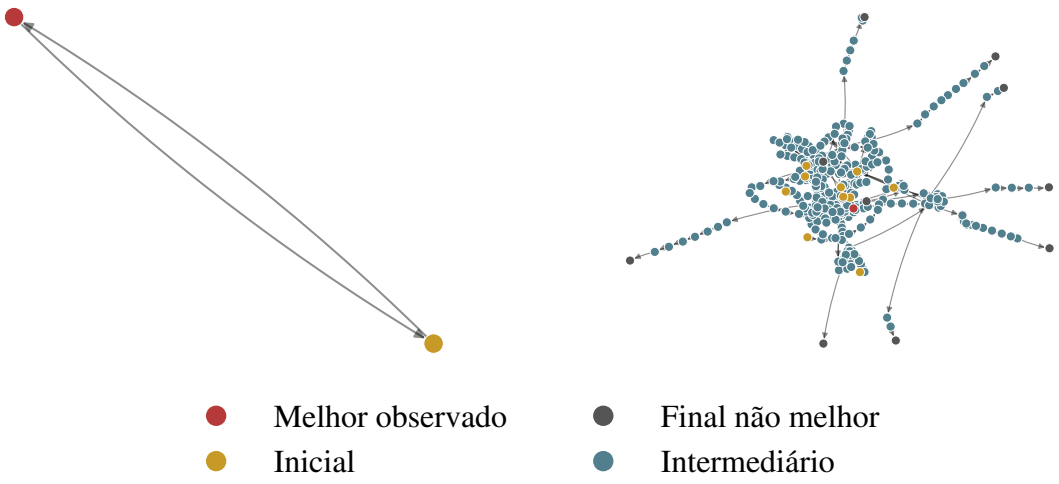
O contraste por porte mostrou perfis diferentes nas redes brutas. A única *Small* apresentou 51 nós e Jaccard médio de 0,9412; as três *Medium*, de três a seis nós e Jaccard 1. Nas

seis *Large*, os valores variaram de dois a 106 nós e Jaccard de 0,4500 a 1; nas nove *Huge*, de 184 a 365 nós e Jaccard de aproximadamente 0,0004 a 0,0774. Assim, as maiores redes das *Huge* acompanharam menor compartilhamento de estados entre execuções. Como os limites de tempo também crescem com o porte, esse contraste não isola o efeito do tamanho.

A Figura 4.5 mostra *Large*-`00d0559e`, com dois estados e Jaccard 1, e *Huge*-`07952568`, com 365 estados e Jaccard 0,0173. O primeiro caso atingiu objetivo 1.556 frente a BKV 1.515; o segundo, 6.355 frente a 5.942. Compartilhamento e diversidade não asseguram, isoladamente, boa qualidade relativa.

Figura 4.5 – Contraste entre duas STNs suplementares brutas do IBS.

(a) Large-00d0559e: 2 nós (b) Huge-07952568: 365 nós



Legenda: dez execuções por instância. Nós são assinaturas vértice–instante; arestas ligam estados consecutivos distintos. As distâncias no desenho não representam diferenças de qualidade.
Fonte: elaboração própria a partir das redes brutas reconstruídas.

O tempo de parede excedeu o limite nominal nas 190 buscas, com excesso relativo máximo de 5,28%, pois o prazo é verificado entre chamadas completas da busca em feixe. Ambiente e duração efetiva também diferiram do histórico com tempos truncados, de modo que esse contraste não isola o efeito da correção numérica. Nas *Huge*, as STNs usam dez sementes, enquanto as médias comparativas usam três.

4.6 Relação entre instâncias, desempenho e trajetórias

O cruzamento por identificador associou os descritores das STNs brutas ao *gap* médio IBS nas 19 adições (Tabela 4.8). Nenhuma das cinco associações apresentou p nominal inferior

a 0,05. Os descritores examinados não substituem diretamente a qualidade relativa, sem que isso demonstre ausência de relações sob outros protocolos. A interpretação considera a amostra dirigida e a diferença entre as execuções usadas nas redes e no desempenho.

Tabela 4.8 – Associação entre descritores das STNs brutas e *gap* médio do IBS.

Descritor	ρ **de Spearman**	p **nominal**
Número de nós	0,052	0,833
Número de arestas	-0,133	0,586
Finais distintos não melhores	0,031	0,898
Força de entrada sem teto	0,328	0,171
Jaccard médio	0,004	0,989

Nota: 19 instâncias geradas. Descritores das execuções complementares e *gaps* do experimento comparativo, associados por instância. Correlações exploratórias, sem ajuste de multiplicidade nem interpretação causal.
Fonte: elaboração própria a partir dos dados experimentais.

Em relação à hipótese da Seção 1.1, a ampliação revelou um regime favorável à CUTH, e as STNs distinguiram percursos não descritos pelas médias finais. Na ISA, atributos topológicos foram selecionados e sua inclusão alterou moderadamente a geometria dos mapas, que mantiveram forte semelhança com o controle. A troca dos descritores entre as coleções, sua associação parcial com o tamanho e os ganhos preditivos heterogêneos não permitem concluir que a topologia ofereceu informação independente dos atributos originais. Essa sustentação da hipótese é descritiva: a mudança conjunta de porte, recursos e tempos impede atribuir os contrastes exclusivamente à cobertura ou à topologia. O estudo caracteriza a coleção avaliada, sem demonstrar causalidade, generalização preditiva externa ou validade operacional em incêndios reais.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho caracterizou e ampliou a cobertura de uma representação do espaço de instâncias do WSP, relacionando propriedades dos casos de teste, desempenho de seis métodos e trajetórias do IBS. O estudo consolidou e caracterizou uma base de 55 instâncias por atributos do problema e medidas topológicas. A geração e a validação de 19 adições para regiões internas pouco ocupadas do mapa fixo ampliaram a coleção para 74 instâncias. Compararam-se seis abordagens e analisaram-se quatro famílias de instâncias nas configurações de ISA. As trajetórias do IBS foram caracterizadas por redes de soluções visitadas e transições entre elas. Essas contribuições atendem aos objetivos da Seção 1.2, preservando a distinção entre o mapa fixo utilizado na geração, os modelos finais de desempenho e os diferentes protocolos de registro da busca.

A geração orientada demonstrou a viabilidade de produzir instâncias válidas para regiões internas pouco ocupadas do mapa de referência. Das 36 buscas, que consumiram 72.000 avaliações, resultaram 19 instâncias aceitas e distintas. Na união das adições, a maior distância dos pontos amostrados à coleção diminuiu 20,92%, e a distância média, 36,27%. A ocupação da grade passou de 15% para 20%. O preenchimento foi parcial: 52,54% dos pontos amostrados ainda permaneceram acima do limiar de subcobertura. Esses resultados respondem ao objetivo de ampliar a cobertura da representação adotada, mas não demonstram cobertura do conjunto de instâncias possíveis do WSP nem superioridade sobre uma geração aleatória com orçamento equivalente.

As 3.936 execuções comparativas mostraram que a ampliação da coleção revelou regimes de desempenho distintos. O IBS manteve o menor *gap* médio global, de 3,49%, e a melhor média, incluindo empates, em 44 das 74 instâncias. Nas 19 adições, a CUTH apresentou *gap* médio de 3,23% e liderou 15 casos. Assim, a liderança global de um método não substitui a análise dos grupos de instâncias em que outros são competitivos. Como as adições também alteraram tamanho, recursos, liberações e tempos de propagação, o estudo não identifica qual dessas propriedades explica isoladamente a mudança de regime. Além disso, um *gap* pequeno pode coexistir com perda absoluta elevada, como ocorreu nas instâncias *Huge* geradas.

Nas duas famílias de instâncias com medidas topológicas adicionais, quatro dos dez atributos selecionados foram topológicos. Os descritores escolhidos não coincidiram entre as coleções, e parte deles acompanhou o tamanho dos grafos. Sua inclusão alterou moderadamente

a geometria dos mapas, que permaneceram semelhantes aos de controle. Nas 74 instâncias, o diagnóstico auxiliar melhorou para ILS, LBBD e RS, enquanto CUTH e MIP apresentaram reduções e IBS permaneceu no mesmo patamar. Na própria amostra, os classificadores do IBS previram bom desempenho para todos os casos e tiveram acurácia balanceada de 50%, apesar da alta acurácia simples. A conclusão sobre topologia é, portanto, descritiva e condicionada ao método e à configuração utilizada; a generalização do fluxo completo não foi demonstrada.

As STNs acrescentaram uma perspectiva sobre o percurso da busca que o objetivo final não fornece. As 160 execuções clássicas e as 190 execuções nas adições evidenciaram diferenças de recorrência, compartilhamento e dispersão. Os registros brutos também mostraram retornos a soluções piores que a incumbente, reforçando a necessidade de distinguir a solução representativa de cada iteração da melhor solução acumulada. Contudo, número de nós, compartilhamento e força de entrada não funcionaram como substitutos diretos da qualidade: nas 19 adições, não se identificou uma associação monotônica sustentada entre os cinco descritores examinados e o *gap* médio do IBS. As diferenças de assinatura, parâmetros, parada e duração efetiva impedem interpretar o contraste entre redes históricas e adicionais como efeito isolado da expansão.

Em resposta à pergunta da Seção 1.1, foi possível relacionar perfis estruturais e temporais a grupos de desempenho e caracterizar comportamentos de busca distintos na coleção ampliada. A hipótese recebeu sustentação descritiva na identificação do regime favorável à CUTH nas adições e na caracterização de percursos distintos de busca. Para a topologia, o resultado se restringe à seleção de descritores e às alterações moderadas na geometria, com ganhos preditivos heterogêneos, sem demonstrar informação independente do tamanho. Não se demonstrou que o aumento de cobertura tenha causado as diferenças observadas, nem que toda relação detectada dependa da ampliação.

As limitações da Seção 3.8 delimitam essas conclusões à coleção dirigida e aos protocolos avaliados.

Como trabalhos futuros, recomenda-se avaliar o fluxo ISA em instâncias externas ou por validação aninhada, repetindo o fluxo completo dentro de cada partição de treinamento e considerando o compartilhamento de grafos na separação dos dados. Também são prioritárias a sensibilidade a outros limiares de *gap*, a comparação da geração orientada com uma geração aleatória sob igual orçamento e a avaliação conjunta da perda absoluta e do ganho em relação à solução sem recursos. Experimentos que variem propriedades de forma controlada podem in-

vestigar os regimes favoráveis à CUTH. Para as trajetórias, um protocolo comum de assinatura, parada e amostragem permitiria comparações mais diretas entre coleções e, posteriormente, entre métodos.

O contraste central foi a liderança de CUTH em 15 das 19 adições, incluindo as nove *Huge* e três das seis *Large*, apesar do menor *gap* médio global do IBS. A média da coleção completa não evidencia, sozinha, esse regime favorável à CUTH. A ampliação da base mostrou, assim, que a avaliação dos métodos depende dos perfis representados e deve considerar seus resultados por grupo, além da classificação global. O alcance do estudo é computacional e experimental, sem validar cenários reais de incêndio nem prescrever decisões operacionais.

REFERÊNCIAS

ALVELOS, F. Mixed integer programming models for fire fighting. In: **Computational Science and Its Applications – ICCSA 2018**. Cham: Springer, 2018. (Lecture Notes in Computer Science, v. 10961), p. 637–652. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95165-2_45. Acesso em: 2 set. 2026.

BAR-NOY, A.; KHULLER, S.; SCHIEBER, B. **The Complexity of Finding Most Vital Arcs and Nodes**. College Park, 1995. Disponível em: http://hdl.handle.net/1903/763. Acesso em: 21 out. 2026.

BOWLY, S. A genetic algorithm hybridisation scheme for effective use of parallel workers. In: **Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference**. New York: Association for Computing Machinery, 2019. (GECCO '19), p. 745–752. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3321707.3321877. Acesso em: 21 out. 2026.

BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. **Computer Networks and ISDN Systems**, v. 30, n. 1–7, p. 107–117, 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X. Acesso em: 28 set. 2026.

CHACÓN-SARTORI, C.; BLUM, C.; OCHOA, G. Search trajectory networks meet the web: A web application for the visual comparison of optimization algorithms. In: **Proceedings of the 12th International Conference on Software and Computer Applications**. ACM, 2023. p. 89–96. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3587828.3587843. Acesso em: 2 set. 2026.

DELAZERI, G. **Models and Algorithms for Wildfire Suppression Problems**. 126 p. Dissertação (Mestrado em Computação) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025.

DELAZERI, G.; RITT, M. Iterated beam search for wildland fire suppression. In: **Applications of Evolutionary Computation**. Cham: Springer, 2024. (Lecture Notes in Computer Science, v. 14634), p. 273–286. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-56852-7_18. Acesso em: 2 set. 2026.

DELAZERI, G.; RITT, M. **Wildfire Suppression: Complexity, Models, and Instances**. 2026. Preprint arXiv:2603.29865. Disponível em: https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.29865. Acesso em: 2 set. 2026.

FAGIOLO, G. Clustering in complex directed networks. **Physical Review E**, v. 76, n. 2, p. 026107, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.76.026107. Acesso em: 28 set. 2026.

FINBOW, S.; MACGILLIVRAY, G. The firefighter problem: A survey of results, directions and questions. **Australasian Journal of Combinatorics**, v. 43, p. 57–77, 2009. Disponível em: https://ajc.maths.uq.edu.au/pdf/43/ajc_v43_p057.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

HARRIS, M. G.; FORBES, M. A.; TAIMRE, T. Logic-based benders decomposition for wildfire suppression. **Computers & Operations Research**, v. 160, p. 106392, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cor.2023.106392. Acesso em: 2 set. 2026.

Intergovernmental Panel on Climate Change. **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1017/9781009325844. Acesso em: 2 set. 2026.

KHARE, K. **Instance Space Analysis: A toolkit for the assessment of algorithmic power**. 2024. Pacote Python instancespace (pyInstanceSpace), versão 0.2.1. Disponível em: https://pypi.org/project/instancespace/0.2.1/. Acesso em: 14 out. 2026.

KLEINBERG, J. M. Authoritative sources in a hyperlinked environment. **Journal of the ACM**, v. 46, n. 5, p. 604–632, 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1145/324133.324140. Acesso em: 28 set. 2026.

MENDES, A. B.; ALVELOS, F. Iterated local search for the placement of wildland fire suppression resources. **European Journal of Operational Research**, v. 304, n. 3, p. 887–900, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.04.037. Acesso em: 2 set. 2026.

MUÑOZ, M. A. *et al.* Instance spaces for machine learning classification. **Machine Learning**, v. 107, n. 1, p. 109–147, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10994-017-5629-5. Acesso em: 2 set. 2026.

NEWMAN, M. **Networks**. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1093/oso/9780198805090.001.0001. Acesso em: 2 set. 2026.

OCHOA, G.; MALAN, K. M.; BLUM, C. Search trajectory networks: A tool for analysing and visualising the behaviour of metaheuristics. **Applied Soft Computing**, v. 109, p. 107492, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107492. Acesso em: 2 set. 2026.

RICE, J. R. The algorithm selection problem. In: **Advances in Computers**. Academic Press, 1976. v. 15, p. 65–118. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0065-2458(08)60520-3. Acesso em: 28 set. 2026.

ROTHERMEL, R. C. **A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels**. 1972. 40 p. Research Paper INT-115. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. Disponível em: https://doi.org/10.2737/INT-RP-115. Acesso em: 28 set. 2026.

SMITH-MILES, K. *et al.* Towards objective measures of algorithm performance across instance space. **Computers & Operations Research**, v. 45, p. 12–24, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cor.2013.11.015. Acesso em: 28 set. 2026.

SMITH-MILES, K.; MUÑOZ, M. A. Instance space analysis for algorithm testing: Methodology and software tools. **ACM Computing Surveys**, v. 55, n. 12, p. 1–31, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3572895. Acesso em: 2 set. 2026.

SMITH-MILES, K. A.; BOWLY, S. Generating new test instances by evolving in instance space. **Computers & Operations Research**, v. 63, p. 102–113, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cor.2015.04.022. Acesso em: 2 set. 2026.